7. SINIF

1. ÜNİTE: UZAY ÇAĞI

Bu ünitede uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojilerin sınıflandırılması, uzay gözlemi için model hazırlanması ve uzay çalışmalarının yol açabileceği problemlerin çözülmesine yönelik fikirlerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra yıldızların yaşamı, yıldız, galaksi ve evren kavramları arasındaki hiyerarşik ilişkiler ortaya koyularak bir bütün oluşturulması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 14

ALAN BECERİLERİ FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.7. Karşılaştırma, KB2.13. Yapılandırma, KB3.2. Problem Çözme

EĞİLİMLER E2.5. Oyunseverlik, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Teknoloji ve Tasarım, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.4. Çözümleme, KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.7.1.1. Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojileri karşılaştırabilme

a) Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojilerin özelliklerini belirler.
b) Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojilerin özelliklerine göre benzerliklerini listeler.
c) Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojilerin özelliklerine göre farklılıklarını listeler.

FB.7.1.2. Uzay gözlem araçları ile ilgili bilimsel model oluşturabilme

a) Uzay gözlem araçları ile ilgili model önerir.
b) Uzay gözlem araçları ile ilgili hazırladığı modeli yeni kanıtlara göre yeniler.

FB.7.1.3. Uzay araştırmalarının yol açabileceği problemleri çözebilme

a) Uzay araştırmalarının yol açabileceği problemleri yapılandırır.
b) Uzay araştırmalarının yol açabileceği problemleri özetler.
c) Uzay araştırmalarının yol açabileceği problemlerin çözümüne yönelik veriye dayalı tahminde bulunur.
ç) Uzay araştırmalarının yol açabileceği problemlerin çözümüne yönelik önermeler üzerinden akıl yürütür.
d) Uzay araştırmalarının yol açabileceği problemlerin çözümüne ilişkin değerlendirmede bulunur.

FB.7.1.4. Yıldızların yaşamını açıklayarak yapılandırabilme

a) Yıldızların yaşamını inceleyerek hiyerarşik ilişkileri ortaya koyar.
b) Yıldızların yaşamı ile ilgili elde ettiği ilişkilere dayalı unsurlardan uyumlu bir bütün oluşturur.

FB.7.1.5. Yıldız, galaksi ve evren kavramlarını açıklayarak yapılandırabilme

a) Yıldız, galaksi ve evren kavramlarını inceleyerek hiyerarşik ilişkileri ortaya koyar.
b) Yıldız, galaksi ve evren kavramları ile ilgili elde ettiği ilişkilere dayalı unsurlardan uyumlu bir bütün oluşturur.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Türkiye ve Uzay Araştırmaları

Uzayda Neler Var?

Anahtar Kavramlar

uzay, uzay teknolojileri, yıldız, takımyıldız, galaksi, evren

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde eşleştirme testleri, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, çalışma kâğıdı, kısa cevaplı testler vb. kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Uzay gözlem araçları ile ilgili model yapımı performans görevi verilebilir. Bu görevin değerlendirilmesi için analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Uzay araştırmalarının yol açabileceği problem durumu, çözüm önerileri ve çözüme yönelik değerlendirmeyi içeren rapor hazırlama performans görevi verilebilir. Bu görev, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Yıldız yaşam süreci ile ilgili afiş, poster hazırlama süreci görevi verilebilir. Bu görev, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Işığın yansımasına ilişkin bilimsel bilgileri bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Işığın yansımasına ilişkin temel kabulleri açığa çıkarmada kısa cevaplı, açık uçlu sorular, görsel tamamlama vb. öğrencilere sorulabilir.

Köprü Kurma

Günlük yaşamdaki iletişim, yer-yön bulma, meteoroloji, savunma, deprem, hava olayları gibi çeşitli araştırmalar için yapay uydu verilerinden faydalanıldığı ifade edilebilir.

Işık kirliliği ile yaşanılan yer arasında ilişki kurulabilir. Işık kirliliğinin daha az olduğu yerleşim yerlerinde gökyüzü gözleminin daha kolay yapılabilmesi ve gözlemevlerinin bu yerleşim yerlerine kurulması arasında ilişki kurulabilir.

Türkiye Uzay Ajansının yaptığı çalışmalar ile uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojiler arasında ilişki kurulabilir.

Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojiler ile bu teknolojilerin günlük yaşamda kullanılma durumu arasındaki ilişki kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.7.1.1

Öğrencilerden uzay kavramı hakkında bildiklerini açıklamaları istenir. Daha sonra uzay kavramı açıklanır. Öğrencilerden Türkiye ve diğer ülkelerin uzay araştırmaları ile ilgili merak ettikleri soruları sormaları istenir (**E3.4, E3.8**). Öğrenciler iş birlikli öğrenme gruplarına ayrılır (**SDB2.1, SDB2.2**). Öğrencilerden gruplarda bilimsel bakış açısıyla oluşturdukları görüşlerini açık fikirlilikle ve saygı çerçevesinde ifade etmeleri istenir (**D14.1, D3.3, E3.5**). Dijital, yazılı ve görsel vb. bilimsel kaynaklar yardımıyla uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojilere yönelik veri oluşturarak bu teknolojilerin özelliklerini belirlemeleri sağlanır (**OB4, OB7, OB1**). Bilgi kaynaklarının güvenilirliğine yönelik elde edilen veriler öğrencilerle birlikte değerlendirilir. Öğrencilerden uzay araştırmaları için geliştirilen uzay sondası, uzay mekiği, uzay istasyonu, uzay roketi, yapay uydular, teleskoplar vb. teknolojileri benzerliklerine göre listelemeleri istenir. Yapay uyduları haberleşme, gözlem, hava tahmini vb. alanlardaki yansımalarına göre sınıflandırabilir. Uzayı keşfetme çalışmalarından ülkemize ait yerli haberleşme, iletişim ve gözlem uydularına örnekler verilir (**D19.4**). Uzay teknolojilerinden olan teleskoplar, uzay teleskopları ve yer tabanlı teleskop olarak sınıflandırılabilir. Bu aşamada James Webb ile Hubble uzay teleskoplarına değinilebilir. Ayrıca gözlemevlerinde yer tabanlı teleskopların bulunduğuna ve bu gözlemevlerinin kurulduğu yerlerin özelliklerine değinilebilir. Ülkemizde bulunan gözlemevlerine örnekler verilebilir. Öğrencilerin uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojilerin farklılıklarını listelemeleri sağlanır. Uzay teknolojisi sayesinde geliştirilen ve günlük hayatta kullanılan araçlara değinilir. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yürütülen çalışmalara değinilebilir. Uzay araştırmaları yapan kişilere astronom, uzay bilimine astronomi, uzayda çalışmalar yapan kişilere astronot, kozmonot, taykonot vb. isimler verildiğine değinilebilir. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın görev armasının anlamına, uzaya çıkış tarihine ve görevine değinilir. İlk Türk kadın astronom olan Nüzhet Gökdoğan'ın çalışmalarından bahsedilir (**D19.4**). Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojileri karşılaştırmak için eşleştirme testleri, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç kullanılabilir.

FB.7.1.2

Öğrencilere uzay teknolojisi ile ilgili açık uçlu sorular sorulabilir. Öğrencilerden uzay gözlem araçlarını temsil eden model hazırlamaları beklenir. Model tasarlama sürecinde planlarını ertelemeden istikrarlı bir şekilde, zamanında ve eksiksiz yürütmeleri öğrencilerden istenir (**D16.3**). Öğrencilerden uzay gözlemi yapmak için uygun malzemeler ile dürbün, teleskop, yapay uydu modelleri, Ay yüzeyinde inceleme yapması için gezici araç modeli vb. tasarlamaları istenir (**SDB1.2**). Öğrencilerin yaptıkları modelleri karşılaştırarak arkadaşlarına sunmaları sağlanabilir.

Öğrencilerin arkadaşlarını etkin şekilde dinlemeleri, duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri ve iletişim engeli oluşturmadan modellerini paylaşmaları sağlanır (**SDB2.1**)

Modelleri bilimsel kaynaklardan yaptığı araştırmalar veya diğer öğrenci modelleri ile karşılaştırarak geliştirmeleri ve yenilemeleri öğrencilerden beklenir (**OB1**). Model tasarım süreci teknoloji ve tasarım dersi ile ilişkilendirilebilir. Geliştirilen öğrenci modelleri analitik dereceli puanlama anahtarı yoluyla değerlendirilebilir. Etkinlik boyunca öğrencilerin performanslarını öz, akran değerlendirme formları ile değerlendirmeleri sağlanabilir.

FB.7.1.3

Uzayda görevini tamamlamış uyduların, uzay sondalarının, roket parçalarının vb. araçların ne gibi sorunlara yol açabileceği sorulur (**E3.4, E3.8**). Öğrenciler iş birlikli öğrenme gruplarına ayrılır (**SDB2.1, SDB2.2**). Performans görevi olarak öğrencilerden uzay araştırmalarının yol açabileceği problemlerin neler olduğunu güvenilir genel ağ, yazılı ve görsel kaynaklar vb. yardımıyla veri oluşturup yapılandırmaları beklenir (**D3.3, OB7**). Yapılandırdığı problemleri rapor, sunum vb. şeklinde kendi ifadeleriyle özetlemeleri sağlanır. Öğrencilerden gruplarda araştırmacı ve sorgulayıcı bakış açısıyla oluşturduğu görüşlerini açık fikirlilikle ve saygı çerçevesinde ifade etmeleri istenir (**D14.1, D3.3, E3.5**). Güvenilir genel ağdan, bilimsel kaynaklardan yararlanarak belirlenen problemlerin çözümüne yönelik topladığı verilere göre tahminlerde bulunmaları öğrencilerden istenir (**OB1, OB2**). Bu tahminler sınıfta etkin bir dinleme ortamında tartışılabilir. Öğrencilerden bu problemin çözümüne yönelik toplanan veriler ve yapılan tahminler ışığında problemin çözümüne yönelik akıl yürütmeleri beklenir (**OB1, KB2.4**). Akıl yürütmeler sonucunda oluşan çözüm yolları hakkında değerlendirmede bulunmaları öğrencilerden istenir (**KB3.3**). Öğrencilerden sürecin sonunda uzay araştırmalarının yol açabileceği problemlerin çözümüne yönelik rapor oluşturmaları istenir (**SDB3.3**). Bütün bu problem çözme süreçleri altı ayakkabı tekniği kullanılarak yapılabilir. Bu yöntem sayesinde olaylara ön yargısız bakmaları ve oluşabilecek farklı durumlara göre davranışlarını, duygularını fark edip geliştirmeleri sağlanır (**SDB2.2, SDB1.1**). Öğrenci raporları analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Ayrıca öz, akran değerlendirme formları kullanılabilir.

FB.7.1.4

Öğrencilerden Güneş'in yaşam süreci ile ilgili merak ettikleri soruları sormaları istenir (**E3.4, E3.8**). Öğrencilerden bulutsu, önyıldız, küçük ve büyük kütleli yıldız, kırmızı süperdev, kırmızı dev, süpernova, nötron yıldızı, kara delik, gezegenimsi bulutsu, beyaz cüce kavramlarını çeşitli kaynaklardan veriler toplayarak açıklamaları beklenir (**OB7**). Kavramların yapılandırılması sırasında rol oynama tekniği kullanılabilir. Rol oynama sırasında olumlu iletişim dili kullanmaları sağlanır (**SDB2.1**). Bu süreçte eğlenerek öğrenmeleri ve görev bilinciyle hareket etmeleri sağlanır (**D16.3, E2.5**). Öğrencilerden kavramlar arası hiyerarşik ilişkileri açıklamaları istenir (**KB2.4**). Öğrencilerin elde ettiği bilgilerle var olan bilgilerini bütünleştirerek küçük ve büyük kütleli yıldızların doğumundan ölümüne kadar geçen sürecin uyumlu bir bütün oluşturduğuna ulaşmaları sağlanır. Öğrencilerin performans görevi olarak yıldız yaşam süreci ile ilgili afiş, poster hazırlamaları sağlanabilir. Yıldızların sıcaklık durumları ile hacimsel büyüklüklerine ayrıntıya girmeden değinilir. Yıldızların genel özelliklerinden bahsedilirken yıldızların renkleri ile sıcaklık ilişkisi ifade edilebilir. Işık yılı kavramına değinilir. Işık yılı kavramı ile matematik dersi arasında ilişki kurulabilir. Büyükayı, Küçükayı, Kraliçe, Avcı takımyıldızlarına değinilir. Öğrenci afiş ve posterleri analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

FB.7.1.5

Öğrencilere yıldız, galaksi ve evren kavramları ile ilgili açık uçlu sorular sorulabilir. Dijital, yazılı ve görsel vb. kaynaklar yardımıyla kavramlara yönelik bilgilere ulaşmaları sağlanır (**OB4, OB7, OB1**). Kavramların yapılandırılması sırasında gruplarla birlikte istasyon tekniği kullanılabilir. İstasyonlarda ulaştıkları bilgileri kullanarak afiş, metin vb. oluşturmaları sağlanabilir. Bu süreçte galaksilerin çeşitlerine girilmeden Samanyolu ve Andromeda galaksi örnekleri verilebilir. Grupla çalışma sürecinde öğrencilerden olumlu iletişim dili kullanmaları beklenir (**SDB2.1, SDB2.2**). Bu süreçte öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri ve görev bilinciyle hareket etmeleri sağlanır (**D16.3, E2.5**). İstasyon tekniği sonunda akran değerlendirme formu kullanılabilir. Öğrencilerden yıldız, galaksi ve evren arasındaki hiyerarşik ilişkileri açıklamaları istenir. Öğrencilerin kavramlar arasındaki ilişkileri keşfetmeleri için kavram haritası tekniği kullanılabilir. Öğrencilerden Dünya'nın evrende bulunduğu konum ile evinin Türkiye'deki konumu arasında ilişki kurmaları istenebilir. Öğrencilerden elde ettiği bilgilerle var olan bilgilerini bütünleştirerek evrenin uyumlu bir bütün oluşturduğu sonucuna ulaşmaları beklenir. Öğrencilerin öğrenme durumları çalışma kâğıdı, kısa cevaplı testler, eşleştirme testleri vb. araçlarla değerlendirilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Uzay madenciliği konusunda uzay sondalarının önemini içeren araştırma görevi verilir. Uzay madenciliğinin ülkeler için sağladığı fırsatlar ve tehditler incelenebilir.

Öğrencilerden uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan araştırma örnekleri incelenerek araştırma önerisi oluşturulması istenebilir.

Uzay araştırmalarında teknolojik gelişmelerin Dünya'nın geleceğine etkisine yönelik araştırma görevi verilebilir.

Öğrencilerden takımyıldızların hayal gücüne bağlı olarak isimlendirmeleri ve gök atlası modeli oluşturmaları istenebilir.

Türkiye'de kurulan ve kurulması planlanan gözlemevlerinin özellikleri ile ilgili araştırma görevi verilebilir. Uzay gözlemleri ile ışık kirliliği arasındaki ilişkiye odaklanmaları sağlanabilir.

Türk kültüründe Büyükayı, Küçükayı, Kraliçe, Avcı takımyıldızlarına verilen isimler ve bu isimlerin hikâyeleri ile ilgili araştırma görevleri verilebilir.

Ord. Prof. Dr. Ali YAR'ın yazdığı Türk astronomi kitabı "Kozmoğrafya" ile ilgili araştırma görevleri verilebilir.

İbrâhim Hakkı Erzurûmî'nin "Marifetname" adlı eserinde astronomi alanında çalışmalarını incelemeleri öğrencilerden istenebilir.

Destekleme

Animasyonların bulunduğu dijital içeriklerle uzay teknoloji araçlarının somutlaştırılması sağlanabilir.

Yıldız, galaksi ve evren kavramları ile ilgili kart eşleştirme tekniği kullanılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. ÜNİTE: KUVVET VE ENERJİYİ KEŞFEDELİM

Bu ünitede bir cisme etki eden kuvvet sonucunda fiziksel anlamda yapılan işin bağlı olduğu faktörlere yönelik çıkarım yapılması, günlük yaşamından örnekler üzerinden fiziksel anlamda iş yapma durumlarının analiz edilmesi, fiziksel anlamda yapılan iş ve enerji kavramı arasında ilişki kurulması, kinetik ve potansiyel enerjinin karşılaştırılıp niteliklerinin belirlenmesi, enerjinin korunumundan hareketle kinetik ve potansiyel enerjinin birbirine dönüşümüne yönelik akıl yürütülmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 20

ALAN BECERİLERİ FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.7. Karşılaştırma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB2.1. İletişim

Değerler: D1. Adalet, D3. Çalışkanlık

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER -

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.6. Bilgi Toplama

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.7.2.1. Fiziksel anlamda yapılan işin bağlı olduğu faktörlere ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) Fiziksel anlamda yapılan işin niteliklerini tanımlar.
b) Fiziksel anlamda yapılan işin farklı örneklerini gözlemleyerek verileri toplar ve kaydeder.
c) Fiziksel anlamda yapılan işin kuvvet ve yer değiştirmeye bağlı olduğunu yorumlar ve değerlendirir.

FB.7.2.2. Enerji çeşitlerinden kinetik ve potansiyel enerjiyi karşılaştırabilme

a) Kinetik ve potansiyel enerjinin özelliklerini belirler.
b) Kinetik ve potansiyel enerjinin benzer özelliklerini listeler.
c) Kinetik ve potansiyel enerjinin farklı özelliklerini listeler.

FB.7.2.3. Enerji dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Kinetik ve potansiyel enerjinin birbirine dönüşümüne yönelik örüntü bulur.
b) Enerjinin korunumuna yönelik genelleme yapar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

Enerji Dönüşümleri

Anahtar Kavramlar

iş, enerji, joule, kinetik ve potansiyel enerji (esneklik ve çekim), ısı

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde çalışma kâğıdı, eşleştirme testi ve performans görevi kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Performans görevi olarak kinetik ve potansiyel enerjinin birbirine dönüştürülmesine ilişkin balık kılçığı diyagramı hazırlamaları öğrencilerden istenebilir. Bu performans görevi analitik dereceli puanlama anahtarı yoluyla değerlendirilebilir. Ayrıca öz, akran ve grup değerlendirme formları ile ölçme araçlarında çeşitlilik sağlanabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin kütle, ağırlık, doğrultu, yön ve kuvvetin cisimler üzerindeki etkisini bildikleri kabul edilmektedir.

Öğrencilerin hareket, yer değiştirme, hız kavramlarını bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin kütle, ağırlık, doğrultu, yön kavramlarına ilişkin temel kabullerin durumu kısa cevaplı, açık uçlu vb. sorularla belirlenebilir.

Kuvvet ve kuvvetin cisim üzerindeki etkilerine yönelik temel kabulleri ortaya çıkarmak için öğrencilere açık uçlu sorular yöneltilebilir.

Öğrencilerin hareket, yer değiştirme, hız kavramlarına ilişkin temel kabullere sahipolma durumları açık uçlu sorularla sorgulanabilir.

Köprü Kurma

"Kuvvetin hangi etkilerini hatırlıyorsunuz?" vb. sorular sorularak uygulanan kuvvetin yönü ve doğrultusunda cismin hareket etmesi ile ilgili bağlantı kurulabilir.

Günlük yaşamda kullandığı iş kavramıyla fiziksel anlamdaki iş kavramı arasında ilişki kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.7.2.1

Kuvvetin cisimler üzerindeki etkisine yönelik açık uçlu sorular yöneltilerek beyin fırtınası tekniği ile öğrencilerin fikirleri alınır (**E3.5**). Bu fikirlerden yola çıkarak fiziksel anlamda yapılan işin niteliklerini tanımlamaları sağlanır. Öğrencilere günlük yaşamdan görsel örnekler içeren çalışma kâğıdı dağıtılır (**OB4**). Verilen örnekler incelenerek cismin hareket doğrultusu ile cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü, yönü ve doğrultusuna ilişkin gözlem verilerini matris tabloya kaydetmeleri sağlanır (**OB7, KB2.6**). Öğrencilere, cisme bir kuvvet uygulanması ve cismin uygulanan kuvvetle aynı doğrultuda yer değiştirmesi sonucunda fiziksel anlamda iş yapılabileceği vurgusu yapılır. Öğrencilerden verileri yorumlayarak fiziksel anlamda iş yapma durumuna göre günlük yaşam örneklerini değerlendirmeleri istenir (**OB7**). Öğrencilerin fiziksel anlamda yapılan iş ile günlük yaşamda kullandığı iş kavramlarının birbirinden farklı olduğunu keşfetmeleri sağlanır (**OB1**). Ardından fiziksel anlamda yapılan işin birimi "joule" olarak tanımlanır. Değerlendirme için çalışma kâğıdı kullanılabilir.

FB.7.2.2

Esneklik ve çekim potansiyel enerji çeşitlerine değinilir. Kinetik ve potansiyel enerjiyle ilgili günlük yaşam örneklerine ait görseller öğrencilerin etkin katılım ile incelemeleri sağlanır (**SDB2.1, OB4**). Bu görsellerdeki enerjiyi, bir cismin hareketinden veya konumundan dolayı sahip olduğu enerji olarak sınıflandırması sağlanır. Öğrencilerden sınıflandırma sonuçları üzerinden akıl yürütüp cismin hareketi ve konumundan çıkarım yapmaları, kinetik ve potansiyel enerji kavramlarına ilişkin özellikleri belirlemeleri istenir (**OB4**). Öğrencilere günlük yaşam örneklerinden yola çıkılarak kinetik ve potansiyel enerji kavramları arasındaki benzerlik ve farklılıklar sorulur. Öğrencilerden aktif bir rol sergileyerek elde ettikleri verilerden çıkarım yaparak verilen çalışma kâğıdı üzerinden kendi cümleleri ile soruları cevaplamaları, benzerlik ve farklılıkları listelemeleri istenir (**D3.4, OB7**).

Öğrenciler bu sırada merak ettiği soruları sorulur (**E1.1, E3.8**). Süreç içerisinde kinetik ve potansiyel enerji kavramları dışında enerji çeşitlerine girilmez. Sürecin pekiştirilmesi için etkinlikler, rol oynama tekniği ve dijital içerikler kullanılabilir. Değerlendirme aracı olarak çalışma kâğıdı kullanılabilir.

FB.7.2.3

Öğrencilerden kinetik ve potansiyel enerjinin birbirine dönüşmesine ilişkin günlük yaşamından örnekler vermeleri istenebilir. Sınıf veya laboratuvar ortamında basit araç gereç kullanarak sarkaç, serbest düşmeye bırakılan cisim, sarmal yaylar, eğik düzlem vb. cismin hareketi gibi gözleme dayalı etkinlikler yapılabilir. Öğretmen rehberliğinde öğrencilerin etkin katılımıyla bu örneklere ilişkin gözlemleri karşılaştırmaları sağlanır (**SDB2.1**). Öğrencilerin yükseklik, kütle ve hız kavramlarına ilişkin gözlemlerini değerlendirerek kinetik ve potansiyel enerjinin birbirine dönüşebildiğine yönelik örüntü bulmaları sağlanır. Bu örüntülerden yola çıkarak kinetik ve potansiyel enerjinin birbirine dönüşebileceği, süreç içerisinde enerjinin yok olamayacağı, bir türden başka bir türe dönüşmesi sonucunda enerjinin korunacağına yönelik genelleme yapmaları sağlanır (**OB1, OB7**). Ayrıca enerji dönüşümlerinde sürtünme kuvvetinin olumsuz etkilerine vurgu yapılarak bazı durumlarda bu etkinin ihmal edilebileceği belirtilir. Kinetik ve potansiyel enerjinin birbirine dönüşümleri ile ilgili matematiksel bağlantılara girilmez. Performans görevi olarak öğrencilerin hazırladıkları balık kılçığı diyagramında enerji dönüşümlerini göstermeleri sağlanabilir. Bu süreç analitik dereceli puanlama anahtarı yoluyla değerlendirilebilir. Ayrıca öz, akran veya grup değerlendirme formları ile ölçme araçlarında çeşitlilik sağlanabilir. Bu süreçte öğrencilerin tarafsız davranmaları sağlanır (**D1.2**).

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme Mühendislik ve tasarım sürecini kullanarak enerji dönüşümlerine yönelik kodlama veya FeTeMM eğitim anlayışına uygun araç tasarımları ya da modelleri oluşturmaları öğrencilerden istenebilir.

Destekleme Eğitsel dijital içeriklerden video, animasyon, simülasyon vb. kullanılarak soyut kavramların somutlaştırılmasında, kavramsal anlayışın kolaylaştırılmasında ve pekiştirilmesinde kullanılabilir.

Araştırma problemlerine yönelik çalışma süreçlerinde öğrenci seviyelerine uygun problemler hazırlanarak tüm öğrencilerin ilgili çalışmalara katılımları sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. ÜNİTE: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

Bu ünitede sindirim, dolaşım, solunum ve boşaltım sistemlerine ait yapı ve organlar ile bu yapı ve organların görevlerinin açıklanması amaçlanmaktadır. Bu sistemlerin sağlığı konusunda yapılması gerekenlerin araştırma verileriyle tartışılarak açıklanması, kan bağışı ve organ bağışının toplumsal dayanışma açısından öneminin tartışılarak fark edilmesi, Yeşilay ve bağımlılık konusunda farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 32

ALAN BECERİLERİ FBAB1. Bilimsel Gözlem

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.18. Tartışma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven), E2.2. Sorumluluk, E2.5. Oyunseverlik, E3.2. Odaklanma, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.8. Soru Sorma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D1. Adalet, D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D6. Dürüstlük, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB6. Vatandaşlık Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Beden Eğitimi, Türkçe, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Teknoloji ve Tasarım

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.8. Sorgulama, KB2.15. Yansıtma, KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.7.3.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model üzerinde bilimsel olarak gözlemleyebilme

a) Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların niteliklerini tanımlar.
b) Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde inceleyerek gözlem verilerini kaydeder.
c) Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini açıklar.

FB.7.3.2. Sindirim sisteminin sağlığı için yapılması gerekenler konusunda bilgi toplayabilme

a) Sindirim sisteminin sağlığı ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.
b) Belirlediği araçları kullanarak sindirim sisteminin sağlığı hakkında bilgiler bulur.
c) Sindirim sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri doğrular.
ç) Sindirim sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri kaydeder.

FB.7.3.3. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model üzerinde bilimsel olarak gözlemleyebilme

a) Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların niteliklerini tanımlar.
b) Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde inceleyerek gözlem verilerini kaydeder.
c) Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini açıklar.

FB.7.3.4. Kan bağışının toplumsal dayanışma açısından önemini tartışabilme

a) Kan bağışının toplumsal dayanışma açısından önemine yönelik mantıksal temellendirme yapar.
b) Kan bağışının toplumsal dayanışma açısından önemine yönelik mantıksal çelişkileri tespit eder.
c) Kan bağışının toplumsal dayanışma açısından önemi konusunda geçerli fikirler oluşturur.

FB.7.3.5. Dolaşım sisteminin sağlığı için yapılması gerekenler konusunda bilgi toplayabilme

a) Dolaşım sisteminin sağlığı ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.
b) Belirlediği aracı kullanarak dolaşım sisteminin sağlığı hakkında bilgiler bulur.
c) Dolaşım sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri doğrular.
ç) Dolaşım sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri kaydeder.

FB.7.3.6. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model üzerinde bilimsel olarak gözlemleyebilme

a) Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların niteliklerini tanımlar.
b) Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde inceleyerek gözlem verilerini kaydeder.
c) Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini açıklar.

FB.7.3.7. Solunum sisteminin sağlığı için yapılması gerekenler konusunda bilgi toplayabilme

a) Solunum sisteminin sağlığı ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.
b) Belirlediği aracı kullanarak solunum sisteminin sağlığı hakkında bilgiler bulur.
c) Solunum sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri doğrular.
ç) Solunum sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri kaydeder.

FB.7.3.8. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde bilimsel olarak gözlemleyebilme

a) Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organların niteliklerini tanımlar.
b) Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde inceleyerek gözlem verilerini kaydeder.
c) Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organların özelliklerini açıklar.

FB.7.3.9. Boşaltım sisteminin sağlığı için yapılması gerekenler konusunda bilgi toplayabilme

a) Boşaltım sisteminin sağlığı ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.
b) Belirlediği aracı kullanarak boşaltım sisteminin sağlığı hakkında bilgiler bulur.
c) Boşaltım sisteminin sağlığı hakkında bulduğu bilgileri doğrular.
ç) Boşaltım sisteminin sağlığı hakkında ulaştığı bilgileri kaydeder.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Sindirim Sistemi

Dolaşım Sistemi

Solunum Sistemi

Boşaltım Sistemi

Anahtar Kavramlar

ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs, enzim, fiziksel sindirim, kimyasal sindirim, karaciğer, pankreas, kalp, kan, kan damarları, nabız, kan bağışı, organ bağışı, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler, Yeşilay, bağımlılık, böbrekler, üreter (idrar borusu), mesane (idrar kesesi), üretra (idrar kanalı), deri

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde eşleştirme testi, tanılayıcı dallanmış ağaç, çalışma kâğıdı, yapılandırılmış grid, açık uçlu sorular, boşluk doldurma testi, anlam çözümleme tablosu ve performans görevleri kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri, bir ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Yeniden kullanılabilir malzemelerle sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları ile bu yapı ve organların özelliklerini tanıtacakları poster hazırlama performans görevi verilebilir. Bu görev, analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

Sindirim sisteminin sağlığı konusunda yapılması gerekenlere ilişkin poster, afiş, resim, rapor vb. hazırlama performans görevi verilebilir. Bu görev, analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

Öğrencilerin dolaşım sisteminin sağlığı için yapılması gerekenleri açıkladıkları bir poster, afiş, resim, rapor vb. hazırlama ve sunmayı içeren performans görevi verilebilir. Bu görev ve süreci analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

Solunum sistemi maketi hazırlama performans görevi verilebilir. Bu görev, analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

Solunum sisteminin sağlığı konusunda yapılması gerekenlere ilişkin poster, afiş, resim, rapor vb. hazırlama performans görevi verilebilir. Süreç kontrol listesi, öz/akran değerlendirme formları vb. değerlendirilebilir.

Boşaltım sisteminin sağlığı konusunda yapılması gerekenlere ilişkin poster, afiş, resim, rapor vb. hazırlamayı içeren performans görevi verilebilir. Bu performans görevini değerlendirmek için analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin vücudun temel kısımlarını ve sistem kavramını bildikleri kabul edilmektedir.

Besin türleri ve içeriklerini bildikleri kabul edilmektedir.

Hücre kavramını bildikleri kabul edilmektedir.

Toplumsal dayanışma kavramını bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Sistem kavramı, besin türleri ve içeriklerine, hücre kavramı ile toplumsal dayanışma kavramlarına yönelik temel kabuller açık uçlu sorularla sorgulanabilir.

Köprü Kurma

Sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi ve boşaltım sistemlerine ait yapı ve organların görevlerini kendi vücutlarıyla ilişkilendirmeleri sağlanabilir.

Bu sistemlerin sağlığı ile ilgili derste öğrendikleriyle günlük hayatta bazı durumlarla bağlantı kurmaları öğrencilerden beklenebilir.

Kan ve organ bağışının toplumsal dayanışmadaki öneminden bahsedilerek gerçek yaşama transferi desteklenebilir.

Yeşilay'ın bağımlılıkla verdiği mücadeleye ilişkin güncel uygulamalarına değinilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.7.3.1

Öğrencilere besinlerin vücudumuzda izlediği yol sorularak sindirim sistemine ait yapı ve organlara beyin fırtınası tekniğiyle odaklanmaları sağlanır (**E3.2, E3.5**). Öğrencilerden sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların niteliklerini tanımlamaları beklenir. Bu süreçte gruplara ayrılarak olumlu iletişimin sağlandığı grup tartışması kullanılır (**SDB2.1, SDB2.2**). Öğrencilerden sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları maket, model, poster, video, animasyon vb. araçları kullanarak merak ile incelemeleri istenir (**OB4, OB2, E1.1**). Öğrencilerden inceleme sonucunda ulaştıkları bilgileri kaydetmeleri istenir (**OB1**). Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerine ait elde edilen verileri açıklamaları öğrencilerden istenir. Bu süreçte öğrencilerin bilimsel bakış açısıyla hareket ederek fikirlerini savunmaları sağlanır (**E3.5, D3.3**). Enzimlerin yapısına girilmeden tanımı verilir. Fiziksel ve kimyasal sindirimin farkları açıklanır. Sindirime yardımcı organlardan karaciğer ve pankreasa değinilir. Süreci değerlendirmek için sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar ile bu yapı ve organların özelliklerini tanıtacakları poster hazırlamaları öğrencilerden istenebilir. Poster yapımında kumaş, kâğıt vb. yeniden kullanılabilir malzemeler kullanılması önerilir (**D17.2**). Bu görev, analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir. Ayrıca çalışma kâğıdı biçimlendirici değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

FB.7.3.2

Öğrencilerden sindirim sisteminin sağlığını etkileyen bir durumu örnek olay yöntemi ile tartışmaları istenir (**KB2.8, SDB2.1**). Örnek olay çerçevesinde merak duygusunu artırmak için açık uçlu sorular sorulur (**E1.1**). Öğrencilere sindirim sistemi hastalıklarına girilmeden bu sistemin sağlığı konusunda bireysel ya da grup olarak poster, afiş, resim, rapor vb. performans görevleri verilir (**SDB1.2**). Öğrencilerden hazırlayacakları performans görevi ile ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacakları araçları belirlemeleri beklenir. Bilgiye ulaşmak için güvenilir genel ağ adresleri, basılı kaynaklar, alan uzmanlarıyla görüşme vb. farklı yöntemlerden yararlanmaları sağlanır (**OB2, OB1**). Bu süreçte gerçeği arama isteğiyle merak ettikleri soruları sorarak güvenilir araçları belirlemeleri sağlanır (**E3.4, E3.8**). Belirledikleri aracı kullanarak bu sistemin sağlığı hakkında bilgi toplamaları öğrencilerden istenir (**OB7**). Öğrencilerden ulaştıkları bilgileri doğrulamaları beklenir. Bu doğrulama işlemini öğretmeninden, alan uzmanından vb. yardım alarak, arkadaşları ile tartışarak veya bilimsel kaynaklara başvurarak yürütmeleri sağlanır (**D3.3, OB7, OB1**). Video, sunu, röportaj yapma vb. sunum teknikleri de kullanılabilir (**SDB2.1**). Öğrencilerden doğruladıkları bilgileri kaydetmeleri istenir (**OB1**). Güvenilir genel ağ adreslerinden yararlanma, dijital sunum, video hazırlama noktasında bilişim teknolojileri ve yazılım dersiyle ilişki kurulur (**OB2**). Öğrencilerden süreçte görev bilinciyle hareket ederek sorumlu ve planlı davranmaları beklenir (**D3.2, E2.2, D16.3**). Performans görevi süreci analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilir. Öğrencilerden araştırma sonuçlarından yola çıkarak sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve sindirim sisteminin sağlığı konusunda duyarlı davranmaları, yanlış uygulamalarını belirleyerek doğru davranışlarla değiştirmeleri beklenir (**KB2.15, SDB2.2, SDB3.3, D13.4**). Ayrıca öğrencilerden ulaştıkları bilgiler doğrultusunda yeterli ve dengeli beslenmenin, sosyal ve sportif faaliyetler ile teknoloji bağımlılığının sindirim sisteminin sağlığı üzerindeki etkisine değinilerek sağlıklı yaşama özen göstermeleri beklenir (**D13.4**). Değerlendirmede tanılayıcı dallanmış ağaç, açık uçlu sorular vb. izleme amaçlı kullanılabilir.

FB.7.3.3

Öğrencilerin kalp sesini veya nabzını dinleyerek dolaşım sistemi organlarına odaklanmaları ve konuya merak duymaları sağlanır (**E1.1, E3.2**). Öğrencilerden dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların niteliklerini tanımlamaları istenir. Bu süreci gruplara ayrılarak ve tartışma yöntemiyle yapmaları sağlanır (**SDB2.1, SDB2.2**). Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları maket, model, poster, video, animasyon vb. araçlarla inceleyerek ulaştıkları bilgileri kaydetmeleri sağlanır (**OB4, OB1**). Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerine ait elde edilen bilgileri özetleyip açıklamaları öğrencilerden istenir (**SDB2.2**). Damar çeşitlerinden atardamar, toplardamar ve kılcal damar olarak bahsedilir. Kalbin odacıklarına, aort gibi özel damar isimlerine değinilmeden küçük ve büyük kan dolaşımları açıklanır. Ayrıca küçük kan dolaşımında kanın oksijen oranının arttığı, büyük kan dolaşımında ise azaldığına değinilir. Küçük kan dolaşım sisteminin ilk defa İbnü'n Nefîs tarafından keşfedilerek anatomik çiziminin yapıldığına değinilir. Moleküler temellerine girilmeden kanın yapısına değinilir. Kan hücrelerinin yapısı verilmeden sadece görevleri kısaca açıklanır. Dolaşım sistemindeki yapı ve organların görevlerine ilişkin rol oynama tekniği kullanılarak öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri sağlanır (**E2.5, SDB2.1, SDB2.2, SDB1.2**). Bu süreçte öğrencilerin araştırmacı ve sorgulayıcı bakış açısıyla hareket ederek görevleri anlatmaları sağlanır (**D3.3**). Rol oynama sürecinde beden eğitimi ve Türkçe dersleriyle ilişki kurulabilir. Değerlendirme için çalışma kâğıdı vb. kullanılabilir.

FB.7.3.4

Öğrencilere kan bağışıyla ilgili açık uçlu sorular yöneltilir. Kan bağışının toplumsal dayanışma açısından önemine ilişkin grup tartışması yöntemlerinde altı şapka düşünme tekniğinden faydalanılır (**SDB2.1, SDB3.3, D20.1**). Öğrencilerden bu konudaki görüşlerini mantıksal olarak ifade etmeleri istenir. Açık uçlu sorularla konu üzerine daha fazla düşünmeleri sağlanabilir. Öğrencilerden görüşlerindeki çelişkileri fark etmeleri beklenir. Bu aşamada öğrencilerden ortaya çıkan fikirleri eleştirel bakış açısıyla irdeleyip kendi görüşleri hakkında düşünmeleri beklenir (**KB3.3, E3.10, SDB1.2**). Kan bağışının toplumsal dayanışma açısından önemine ilişkin geçerli fikir oluşturmaları öğrencilerden istenir **(SDB3.3, SDB2.3)**. Bu süreçte öğrencilerin açık fikirli davranmaları, araştırmacı ve sorgulayıcı bakış açısıyla fikirlerini savunmaları sağlanır (**E3.5, D3.3**). Tartışma sırasında Türkçe dersindeki dil becerilerinden yararlanılabilir. Kan bağışı konusunda ülkemizde resmî olarak çalışan kurumlar ve bu kurumlara nasıl başvurulabileceği tanıtılır. Türk Kızılay'ın önemi vurgulanır (**D20.1, OB6**). Kan bağışından hareketle organ bağışının önemi konusu da vurgulanır (**D20.1**). Kan ve organ bağışlarının ihtiyacı olan insanlar için ne kadar önemli olduğu vurgulanarak bu tür gönüllü faaliyetlerin duyurulmasında ve ileride gönüllü birer bağışçı olmaları noktasında farkındalıklarının oluşturulması sağlanır (**OB6**). Süreç sonunda yapılması gerekenler listelenir. Süreç tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid vb. araçlarla değerlendirilebilir. Tartışma sürecini değerlendirmede akran/grup değerlendirme formu kullanılır (**SDB2.2**). Bu süreçte öğrencilerden tarafsız davranmaları beklenir (**D6.2, D1.2**).

FB.7.3.5

Öğrencilerden dolaşım sisteminin sağlığını etkileyen bir durumu örnek olay yöntemi ile tartışmaları istenir (**SDB2.1, SDB2.2**). Örnek olay çerçevesinde merak duygusunu artırmak için açık uçlu sorular sorulur (**E1.1**). Öğrencilere dolaşım sistemi hastalıklarına girilmeden bu sistemin sağlığı konusunda bireysel ya da grup olarak poster, afiş, resim, rapor vb. performans görevleri verilir (**SDB1.2**). Öğrencilerden hazırlayacakları performans görevi ile ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacakları araçları belirlemeleri beklenir. Bilgiye ulaşmak için güvenilir genel ağ adresleri, basılı kaynaklar, alan uzmanlarıyla görüşme vb. farklı yöntemlerden yararlanılır (**OB4, OB2, OB1**). Bu süreçte öğrencilerden gerçeği arama isteğiyle merak ettiği soruları sorarak güvenilir araçları belirlemeleri beklenir (**OB2, OB1, E3.4, E3.8**). Öğrencilerden belirledikleri aracı kullanarak bu sistemin sağlığı hakkında bilgi toplamaları istenir (**OB7**). Ulaştıkları bilgileri doğrulamaları beklenir. Bu aşamada öğrencilerden; öğretmeninden, alan uzmanından vb. yardım alarak, arkadaşları ile tartışarak veya bilimsel kaynaklara başvurarak doğrulama yapması beklenir (**OB7, OB1**). Bu süreçte öğrencilerin açık fikirli davranmaları, bilimsel bakış açısıyla fikirlerini savunmaları sağlanır (**E3.5, D3.3**). Video, sunu, röportaj yapma vb. sunum teknikleri de kullanılabilir (**SDB2.1**). Doğruladıkları bilgileri kaydetmeleri öğrencilerden istenir (**OB1**). Güvenilir genel ağ adreslerinden yararlanma, dijital sunum, video hazırlama noktasında bilişim teknolojileri ve yazılım dersiyle ilişki kurulur (**OB2**). Süreçte öğrencilerden görev bilinciyle hareket ederek sorumlu ve planlı davranmaları beklenir (**D3.2, E2.2, D16.3**). Performans görevi süreci analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca ulaştıkları bilgiler doğrultusunda öğrencilerden uyku düzeninin, yeterli ve dengeli beslenmenin, sosyal ve sportif faaliyetler ile teknoloji bağımlılığının dolaşım sisteminin sağlığı üzerindeki etkisine değinilerek sağlıklı yaşama özen göstermeleri beklenir (**D13.3**). Öğrencilerden bu sistemin sağlığına yönelik günlük hayattaki yanlış uygulamalarını belirleyip doğru davranışa yönelmeleri beklenir (**KB2.15, SDB1.2, SDB2.2, SDB3.3**). Sürecin tamamına ilişkin değerlendirmede tanılayıcı dallanmış ağaç vb. kullanılabilir.

FB.7.3.6

Öğrencilere doğru nefes alma yönteminin nasıl olduğu sorulabilir. Nefes alıp vermeleri istenerek solunum sistemi yapı ve organlarına odaklanıp vücutlarında bu yapı ve organları fark etmeleri sağlanır (**E3.2**). Ardından öğrencilerden bu yapı ve organlara ait nitelikleri tanımlamaları istenir. Öğrencilerden solunum sistemini oluşturan yapı ve organları maket, model, video, animasyon vb. araçlarla incelemeleri istenir (**OB4, OB2, OB1**). Öğrencilerden solunum sistemi ile ilgili elde ettikleri bilgileri kaydetmeleri beklenir. Akciğerlerin görevinin kandaki karbondioksit ve oksijen değişimi olduğu vurgulanır. Öğrencilerin küçük çalışma gruplarına ayrılarak kaydettikleri verileri bilimsel bakış açısıyla birleştirmeleri, ardından tüm sınıfla paylaşmaları sağlanır (**D3.3**). Grup paylaşımının ardından öğrencilerden yapı ve organların görevlerini açıklamaları beklenir (**SDB2.2**). Doğru nefes alma tekniği açıklanır. Süreçte öğrencilerin analojiler ile eğlenerek öğrenmeleri desteklenir (**E2.5**). Süreci değerlendirmek için öğrencilerden solunum sistemi maketi hazırlamaları istenir (**SDB1.2**). Bu görev analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir. Ayrıca boşluk doldurma ve eşleştirme testleri vb. de değerlendirmede kullanılabilir.

FB.7.3.7

Öğrencilerden solunum sisteminin sağlığını etkileyen bir durumu örnek olay yöntemi ile tartışmaları istenir. Örnek olay çerçevesinde merak duygusunu artırmak için açık uçlu sorular sorulur (**E1.1**). Öğrencilere solunum sistemi hastalıklarına girilmeden bu sistemin sağlığı konusunda bireysel ya da grup olarak poster, afiş, resim, rapor vb. performans görevleri verilir (**SDB1.2**). Öğrencilerden hazırlayacakları performans görevi ile ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacakları araçları belirlemeleri beklenir. Bilgiye ulaşmak için güvenilir genel ağ adresleri, basılı kaynaklar, alan uzmanlarıyla görüşme vb. farklı yöntemlerden yararlanır. Bu aşamada öğrencilere rehberlik edilebilir. Bu süreçte öğrencilerden gerçeği arama isteğiyle merak ettikleri soruları sorarak güvenilir araçları belirlemeleri beklenir (**OB2, OB1, E3.4, E3.8**). Belirledikleri aracı kullanarak bu sistemin sağlığı hakkında bilgi toplamaları öğrencilerden istenir (**OB7**). Öğrencilerden uzman veya bilimsel kaynaklardan elde ettiği bilgileri arkadaşları ile tartışarak doğrulamaları beklenir (**D3.3, OB7, OB1**). Video, sunu, röportaj yapma vb. sunum teknikleri de kullanılabilir. Öğrencilerden doğruladıkları bilgileri kaydetmeleri istenir (**OB1**). Ayrıca öğrencilerden ulaştıkları bilgiler doğrultusunda yeterli ve dengeli beslenmenin, sosyal ve sportif faaliyetlerin solunum sisteminin sağlığı üzerindeki etkisine değinilerek sağlıklı yaşama özen göstermeleri beklenir (**D13.3**). Öğrencilere bağımlı bireylerin yaşadıkları sorunların neler olabileceği sorularak düşünmeleri sağlanır (**KB3.3, SDB2.3**). Bağımlılık kavramı ve olumsuz etkileri hakkında açıklama yapılarak bu konuda düşünerek farkındalık kazanmaları sağlanır (**OB1**). Yeşilay logosu ve işlevi tanıtılır (**OB4**). Ayrıca Sağlık Bakanlığının uygulamalarına da değinilip bu birimlerden nasıl hizmet alınacağı konusuna vurgu yapılarak günlük hayatla ilişki kurmaları sağlanır (**OB6**). Öğrencilerin gruplara ayrılarak solunum sisteminin sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak için kullanacakları yöntemi belirleyip poster, broşür, konuşma metni vb. seçerek tasarlamaları sağlanır (**OB1, SDB2.1, SDB2.2, SDB2.3, D13.3**). Ardından okulda ya da çevrelerinde bu farkındalık çalışmasını özgüven ve sorumluluk bilinciyle yürütmelerine rehberlik edilir (**E1.5, E2.2, SDB2.1, SDB2.2, SDB2.3**). Öğrencilerin bu sistemin sağlığına yönelik günlük hayattaki yanlış uygulamalarını belirleyip doğru davranışa yönelmeleri beklenir (**KB2.15, SDB1.2, SDB2.2, SDB3.3, D5.1**). Güvenilir genel ağ adreslerinden yararlanma, dijital sunum, video hazırlama noktasında bilişim teknolojileri ve yazılım dersiyle ilişki kurulur (**OB2**). Süreçte görev bilinciyle hareket ederek sorumlu ve planlı davranmaları beklenir (**E2.2, D16.3**). Performans görevi analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Sürecin tamamına ilişkin değerlendirmede tanılayıcı dallanmış ağaç, açık uçlu sorular vb. kullanılabilir.

FB.7.3.8

Öğrencilere boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlarla ilgili mevcut bilgilerini belirlemek amacıyla açık uçlu sorular yöneltilir. Ayrıca öğrencilerden süreçte odaklanmaları ve merak ettikleri soruları sormaları istenir (**E3.2, E3.8**). Ardından boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar kavram haritası üzerinden tanıtılır. Öğrencilerin bu yapı ve organlara ait nitelikleri tanımlamaları sağlanır (**OB4**). Öğrencilerden boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları poster, maket, model, video, animasyon vb. araçlarla incelemeleri sağlanır. Öğrencilerden boşaltım sistemi ile ilgili elde ettikleri bilgileri kaydetmeleri beklenir (**OB1**). Öğrencilerden boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlara ait elde edilen bilgileri açıklamaları beklenir. Bu süreçte öğrencilerin saygı çerçevesinde fikir üretmelerine, olumlu iletişim ve görev bilinciyle hareket etmelerine fırsat verilir (**SDB2.1, SDB2.2, D14.2, D16.3**). Böbreklerin ayrıntılı yapısı (nefron, kabuk, havuzcuk, öz vb.) verilmeden boşaltım sistemindeki görev ve önemi vurgulanır. Karaciğerin boşaltım sürecindeki görevi kısaca açıklanır. Vücuttan atıkları uzaklaştıran diğer organlar olarak; deri, akciğer, kalın bağırsak tanıtılır. Öğrencilere sisteme ait yapı ve organlar ile görevlerini tanıtan bir poster veya model tasarlayıp sunmalarını içeren performans görevi verilir (**SDB1.2, OB4**). Süreçte grup olarak çalışmaları, atık malzemeleri kullanarak yaratıcı fikirler üretmeleri sağlanır (**SDB2.1, SDB2.2, D17.2, E3.3**). Bu performans görevini değerlendirmek için analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Performans görevinin tasarlanmasında teknoloji tasarım dersiyle görevin sunumunda ise Türkçe dersiyle ilişki kurulabilir. Biçimlendirici değerlendirmede anlam çözümleme tablosu, açık uçlu sorular vb. kullanılabilir.

FB.7.3.9

Öğrencilerden boşaltım sisteminin sağlığını etkileyen bir durumu örnek olay yöntemi ile tartışmaları istenebilir. Örnek olay çerçevesinde merak duygusunu artırmak için açık uçlu sorular sorulur (**E1.1**). Öğrencilere boşaltım sistemi hastalıklarına girilmeden bu sistemin sağlığı konusunda bireysel ya da grup olarak poster, afiş, resim, rapor vb. performans görevleri verilir (**SDB1.2**). Öğrencilerden hazırlayacakları performans görevi ile ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacakları araçları belirlemeleri beklenir. Bilgiye ulaşmak için güvenilir genel ağ adresleri, basılı kaynaklar, alan uzmanlarıyla görüşme vb. farklı yöntemlerden yararlanabilirler. Bu aşamada öğrencilere rehberlik edilebilir. Bu süreçte öğrencilerden gerçeği arama isteğiyle merak ettiği soruları sorarak güvenilir araçları belirlemeleri beklenir (**OB2, OB1, E3.4, E3.8**). Belirlediği aracı kullanarak bu sistemin sağlığı hakkında bilgi toplamaları öğrencilerden istenir (**OB7**). Öğrencilerden uzman veya bilimsel kaynaklardan elde ettiği bilgileri arkadaşları ile tartışarak doğrulamaları beklenir (**D3.3, OB7, OB1**). Video, sunu, röportaj yapma vb. sunum teknikleri de kullanılabilir. Doğruladıkları bilgileri kaydetmeleri öğrencilerden istenir (**OB1**). Güvenilir genel ağ adreslerinden yararlanma, dijital sunum, video hazırlama noktasında bilişim teknolojileri ve yazılım dersiyle ilişki kurulur (**OB2**). Öğrencilerden süreçte görev bilinciyle hareket ederek sorumlu ve planlı davranışlar sergilemeleri beklenir (**D3.2, E2.2, D16.3**). Performans görevi analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Öğrencilerden ulaştıkları bilgiler doğrultusunda yeterli ve dengeli beslenmenin, sosyal ve sportif faaliyetler ile teknoloji bağımlılığının boşaltım sisteminin sağlığı üzerindeki etkisine değinilerek sağlıklı yaşama özen göstermeleri beklenir (**KB2.15, D13.4**). Ayrıca ulaştıkları bilgiler doğrultusunda yeterli su tüketiminin boşaltım sistemin sağlığı üzerindeki etkisine değinilir (**D17.1**). Öğrencilerden bu sistemin sağlığına yönelik günlük hayattaki yanlış uygulamalarını belirleyip beden sağlığını korumak için gerekli davranışlara yönelmeleri ve duyarlı olmaları beklenir (**SDB1.2, SDB2.2, SDB3.3, D5.1**). Değerlendirmede tanılayıcı dallanmış ağaç, açık uçlu sorularla desteklenmiş çalışma kâğıtları vb. kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Sistemlerin sağlığına yönelik bilinçlendirme çalışması için sosyal sorumluluk projesi hazırlatılabilir.

Kan ve organ bağışı konusunda resmî kurumlardan uzmanlarla röportaj yapmaları ve sınıfta sunmaları sağlanabilir.

İbnü'n Nefîs'in dolaşım sistemi konusunda çalışmalarıyla ilgili araştırma yaparak sunmaları sağlanabilir.

Zehravi'nin sistemler konusundaki çalışmalarıyla ilgili araştırma yaparak sunmaları sağlanabilir.

Seçtikleri sisteme yönelik tanıtıcı bir video/animasyon hazırlatılabilir.

Bağımlılık konusunda yapılan araştırmaları derleyip bir rapor hazırlatılabilir.

Yeşilayı ve çalışmalarını tanıtan bir sunum hazırlatılabilir.

Sistemlerin sağlığı, organ bağışı ve kan bağışı konuları ile ilgili afiş veya slogan yarışması yapılabilir.

Destekleme

Sistemlere ilişkin daha fazla inceleme yapabilmeleri için dijital kaynaklardan videolar veya animasyonlar izletilebilir.

Performans görevleri sırasında izleyecekleri basamaklar yönerge hâlinde hazırlanarak kılavuzluk yapılabilir.

Sistemlere ait yapı ve organlara yönelik eşleştirme kartlarıyla oyun oynayarak pekiştirmeleri sağlanabilir.

Her sistemde gözlem verilerine ait açıklamalar yapıldıktan sonra tekrar bir özetleme yapılarak eksik kalan bölümlerin tamamlaması sağlanabilir.

Sistemler ile ilgili 3B modeller gösterilebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. ÜNİTE: IŞIĞIN KIRILMASI VE MERCEKLER

Bu ünitede ortam değiştiren ışığın izlediği yolun gözlemlenerek kırılma olayının açıklanması, mercek çeşitlerinin ince ve kalın kenarlı mercek olarak çıkarım yapılması ve merceklerin günlük hayatta kullanım alanlarının örneklerle sınıflandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 14

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.2. Bağımsızlık, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D19. Vatanseverlik, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.5. Sınıflandırma, KB2.17. Değerlendirme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.7.4.1. Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayına yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

a) Işık ışınlarının kırılmasına yönelik nitelikleri tanımlar.
b) Farklı yoğunluklara sahip ortamlarda ışığın kırılmasına yönelik verileri toplayarak kaydeder.
c) Az yoğun ortamda ve çok yoğun ortamda ışığın izlediği yolları yorumlar ve değerlendirir.

FB.7.4.2. Mercek çeşitlerine yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

a) Mercek çeşitlerinin niteliklerini deneyerek tanımlar.
b) Mercek çeşitlerini kullanarak özelliklerine yönelik veri kaydeder.
c) Mercekleri ince ve kalın kenarlı mercek olarak yorumlar ve değerlendirir.

FB.7.4.3. Merceklerin günlük hayatta kullanım alanlarını örneklerle sınıflandırabilme

a) Merceklerin kullanım alanlarını belirler.
b) Merceklerin kullanım alanlarını niteliklerine göre ayrıştırır.
c) Merceklerin kullanım alanlarını gruplandırır.
ç) Merceklerin kullanım alanlarını niteliklerine göre etiketler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Işığın Kırılması

Mercekler

Anahtar Kavramlar

gelen ışın, kırılan ışın, gelme açısı, kırılma açısı, kırılma, ince kenarlı mercek, kalın kenarlı mercek, odak noktası

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde tanılayıcı dallanmış ağaç, görsel tamamlamayı içeren çalışma kâğıdı, yapılandırılmış grid, doğru-yanlış testleri, kısa cevaplı sorular, açık uçlu sorular, eşleştirme testleri ve performans görevi kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri, bir ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Merceklerin günlük hayatta kullanım alanları ile ilgili performans görevi verilebilir. Bu performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin ışığın doğrusal olarak yayıldığını bildikleri kabul edilmektedir.

Cisimlerin ışığı soğurma ve yansıtma olaylarının sonuçlarını farklı şekillerde gözlemleyebildikleri kabul edilmektedir.

Farklı maddesel ortamların farklı yoğunluğa sahip olduklarını bildikleri kabul edilmektedir.

Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzey normali arasındaki ilişkiyi tanımlayabildikleri kabul edilmektedir.

Güneş enerjisinden yararlanma yöntemlerini bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere ışığa yönelik temel kabulleri ortaya çıkarmak için açık uçlu sorular yöneltilebilir.

Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzey normali arasındaki ilişkiya ait temel kabuller görsel tamamlama, açık uçlu vb. sorularla sorgulanabilir.

Güneş enerjisinden yararlanma yöntemlerine ait temel kabuller açık uçlu sorularla sorgulanabilir.

Köprü Kurma

Suyun içindeki balıkların olduğundan daha yakın görünmesi, çay bardağındaki kaşığın kırılmış gibi görünmesi vb. örnekler ile ışığın kırılmasına yönelik günlük yaşamdaki olay ve durumlar arasında köprü kurulabilir.

"Uzaktaki nesneleri gözlemlemek için kullanılan araçlar nelerdir?", "Gözle görülemeyecek kadar küçük cisimleri gözlemlemek için mikroskop kullanılmasının nedeni nedir? Mikroskoba cisimlerin daha büyük görünmesini sağlayan özellik nedir?", "Yakını veya uzağı görmekte zorlanan kişilerin gözlük kullanmasının nedeni ne olabilir? Kullandıkları gözlük hangi özelliği sayesinde çevrenin daha net görünmesini sağlar?" vb. sorular ile merceklerin günlük hayattaki kullanım alanlarına dikkat çekilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.7.4.1

Sınıfa getirilen bir bardak su ve kalem ile "ışığın kırılması" deneyi yapılır. Öğrencilerden su içerisindeki kalemi gözlemlemeleri ve bu gözlemlerini ifade etmeleri istenir (**OB1, E1.2, KB2.2**). Gözlemleri sonucunda öğrencilerden ışık ışınlarının kırılmasına yönelik nitelikleri tanımlamaları beklenir. Öğrenciler gruplara ayrılır. Öğrencilerden az yoğun saydam ortamdan çok yoğun saydam ortama, çok yoğun saydam ortamdan az yoğun saydam ortama geçen ışığın izlediği yolu gözlemleyerek verileri toplaması ve çizerek kaydetmeleri beklenir (**OB7, KB2.2**). Öğrencilerden topladıkları verilerden yola çıkarak yoğunlukları farklı saydam ortamlarda ışığın izlediği yolu gerekçeleri ile yorumlayarak değerlendirmeleri istenir (**SDB1.2**). Snell Yasası ve matematiksel hesaplamalara girilmeden kırılma kanunları açıklanır. Çok yoğun saydam ortamdan az yoğun saydam ortama gönderilen ışık ışınları için sınır açısı ve tam yansıma olaylarına girilmez. Hava, su, cam gibi saydam ortamların birinden diğerine dik olarak gönderilen ışığın kırılmaya uğramadığı belirtilir. Öğrencilere günlük yaşamdan karşılaştıkları olaylara ve durumlara ilişkin ışığın kırılmasına yönelik sorular yöneltilerek sınıfta tartışma ortamı oluşturulur (**SDB2.1**). Prizmada beyaz ışığın kırılarak renklerine ayrılmasına değinilir. Işığın kırılmasının günlük yaşamdaki kullanım alanlarına yönelik Mirim Çelebi'nin çalışmalarından söz edilerek tartışma kapsamı genişletilir (**OB5**). Tartışma süresince öğrencilerin düşünceleri özgürce ifade etmeleri ve kendinden farklı görüşe sahip kişilerin düşüncelerine saygı duymaları sağlanır (**D14.1**). Tüm sürece ilişkin değerlendirmede tanılayıcı dallanmış ağaç, görsel tamamlamayı içeren çalışma kâğıdı vb. kullanılabilir.

FB.7.4.2

Yapraktaki yağmur damlalarının altında bulunan damarların daha belirgin olduğu, üzerine su damlamış yazının diğerlerinden daha büyük göründüğü vb. örnekler gösterilir. Günlük hayatta karşılaşılan bu durumlar mercekler göz önüne alınarak sınıf ortamında tartışılması sağlanır (**SDB2.1**). Öğrenciler gruplara ayrılır ve öğrencilerden grup içinde yardımlaşmaları istenir (**D20.1, SDB2.2**). Her bir gruba ince ve kalın kenarlı mercek verilerek cisimlerin görüntülerini inceleyip merceklerin benzerlik ve farklılıklarını belirlemeleri öğrencilerden istenir. Öğrencilerden mercekleri kullanarak çevrelerini gözlemlemeleri ve gözlem sonuçlarını kaydetmeleri istenir (**OB1, E1.2**). Gözlemleri sonucunda öğrencilerden ince ve kalın kenarlı merceklerin niteliklerini tanımlamaları istenir (**KB2.5**). Öğrencilerden merceklere ışık ışınları göndererek ışığın izlediği yolu gözlemlemeleri ve gözlem verilerini kaydetmeleri istenir (**OB7**). Gözlemleri sonucunda, mercekleri ışığı kırma özelliğine göre ince ve kalın kenarlı mercek olarak değerlendirmeleri sağlanır (**OB7, KB2.17**). Özel ışınlarla görüntü çizimine ve matematiksel bağıntıya girilmeden kırılma olayı açıklanır. Ormana bırakılan cam kırıkları veya içi su dolu pet şişelerin sebep olduğu olumsuz durumlar açıklanarak çevreyi koruma ve değer verme konusunda farkındalık kazandırılır (**D16.2, SDB2.3, SDB3.3**). Tüm sürece ilişkin değerlendirmede kısa cevaplı sorular, açık uçlu sorular, doğru-yanlış testleri, çalışma kâğıdı vb. kullanılabilir.

FB.7.4.3

Günlük yaşamda kullanılan mercek örnekleri sınıf ortamında getirilebilir. Öğrencilerden gruplara ayrılarak merceklerle gözlem yapmaları istenir (**OB1, OB4**). Öğrencilerin merceklerin cisimleri olduğundan büyük ya da küçük gösterme özelliğinden yola çıkarak kullanım alanlarını belirlemeleri sağlanır. Öğrencilerden merceklerin kullanım alanlarını merceklerin niteliklerine göre ayrıştırmaları istenir. İnce kenarlı mercek ve kalın kenarlı mercekleri kullanım alanlarına göre gruplandırmaları sağlanır (**KB2.5**). Öğrencilerden gruplandırılan mercekleri kullanım alanlarına göre etiketlemeleri beklenir. Öğrencilerden merceklerin kullanım alanları ile ilgili performans görevi verilerek öğrencilerden ulaştıkları bilgileri sunmaları istenebilir (**SDB1.2**). Öğrencilerin süreç içerisinde merceklerle ilgili merak ettikleri soruları sormaları sağlanır (**E3.8**). Verilen performans görevleri çerçevesinde elde ettikleri verileri karşılaştırarak merceklerin kullanım alanlarını etkin bir şekilde açıklamaları öğrencilerden beklenebilir (**SDB2.1**). TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü çatısı altında kurulan Optik Sistemler Araştırma Laboratuvarı'nda yerli uyduların mercek, prizma gibi optik bileşenlerinin Türkiye'de üretildiğinden bahsedilir **(D19.4).** Bu görev, analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir. Tüm sürece ilişkin değerlendirmede eşleştirme testi, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid vb. ölçme araçları kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden mercekleri kullanarak teleskop, mikroskop ya da özgün bir gözlem aracı tasarlamaları istenebilir.

Görme olayı ve fotoğraf makinesinin çalışma prensibinin benzerliğinden yararlanılarak öğrencilerden karanlık oda modeli oluşturmaları öğrencilerden istenebilir.

"Serap olayı" araştırma görevi olarak verilebilir.

Destekleme

Deney ve gözlem şartları uygun olmayan durumlarda video, animasyon vb. dijital içerikler soyut kavramların somutlaştırılmasında kullanılabilir.

Öğrencilerin bireysel ilerlemelerine olanak tanıyan animasyon, simülasyon vb. dijital öğrenme araçları kullanılabilir.

Günlük yaşamdan kolay, ulaşılabilir çeşitli malzemelerle öğrencilerin ek etkinlikler yapmaları sağlanarak konu pekiştirilebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

5. ÜNİTE: MADDENİN DOĞASINA YOLCULUK

Bu ünitede atomun proton, nötron ve elektrondan oluşan yapısının bilinmesi, saf ve saf olmayan madde temelinde element, bileşik ve karışımların sınıflandırılması, elementlerin sembollerle moleküler elementlerin ve bileşiklerin formüllerle ifade edilebilmesi, çözünme olayını etkileyen değişkenlerin ve karışımların ayrılmasında kullanılan bazı ayırma tekniklerinin deney yoluyla keşfedilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 34

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB6. Hipotez Oluşturma, FBAB7. Deney Yapma, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.7. Karşılaştırma, KB2.8. Sorgulama, KB2.13. Yapılandırma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.2. Bağımsızlık, E1.3. Azim ve Kararlılık, E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik) E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven), E2.5. Oyunseverlik, E3.1. Muhakeme, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.1. Uyum, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D7. Estetik, D11. Özgürlük, D12. Sabır, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D18. Temizlik, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Matematik, Görsel Sanatlar

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.9. Genelleme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.7.5.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları çözümleyebilme

a) Atomu oluşturan temel parçacıkları belirler.
b) Atomu oluşturan temel parçacıklar arasındaki ilişkileri belirler.

FB.7.5.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili bilimsel bilgilerin değişebileceğini sorgulayabilme

a) Geçmişten günümüze atomun sürecini açıklar.
b) Geçmişten günümüze atom ile ilgili sorular sorar.
c) Geçmişten günümüze atom ile ilgili bilgi toplar.
ç) Toplanan bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.
d) Toplanan bilgiler üzerinde çıkarım yapar.

FB.7.5.3. Farklı moleküllere ait bilimsel model oluşturabilme

a) Aynı veya farklı atomların bir araya gelmesiyle ilgili molekül modeli önerir.
b) Yeni kanıtlarla modeli yeniler.

FB.7.5.4. Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırabilme

a) Saf maddelerin farklı yapıda olduğunu belirler.
b) Saf maddeleri niteliklerine göre ayrıştırır.
c) Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflar.
ç) Çevresindeki maddeleri element ve bileşik olarak etiketlendirir.

FB.7.5.5. Periyodik tablodaki ilk 18 elementin isimlerini sembolleriyle yapılandırabilme

a) Periyodik tablodaki ilk 18 elementin isimlerini ve sembollerini inceleyerek mantıksal ilişkiler ortaya koyar.
b) Konu ile ilgili ön öğrenmelerine bağlı olarak uyumlu bir bütün oluşturur.

FB.7.5.6. Periyodik tabloda grup ve periyotları karşılaştırabilme

a) Periyodik tabloda grup ve periyotlara ilişkin özellikleri belirler.
b) Belirlenen özelliklere ilişkin benzerlikleri listeler.
c) Belirlenen özelliklere ilişkin farklılıkları listeler.

FB.7.5.7. Bileşiklerin isimlerini formülleriyle yapılandırabilme

a) Yaygın kullanılan bileşiklerin formüllerini inceleyerek mantıksal ilişkiler ortaya koyar.
b) Konu ile ilgili ön öğrenmelerine bağlı olarak uyumlu bir bütün oluşturur.

FB.7.5.8. Karışımları homojen ve heterojen olarak sınıflandırabilme

a) Karışımların görünümlerinin farklı yapıda olduğunu belirler.
b) Farklı görünümlerdeki karışımları niteliklerine göre ayrıştırır.
c) Karışımları homojen ve heterojen olarak gruplandırır.
ç) Çevresindeki maddeleri homojen ve heterojen karışım olarak etiketler.

FB.7.5.9. Çözünme hızına etki eden faktörler ile ilgili hipotez oluşturabilme

a) Çözünme hızını etkileyen faktörleri tanımlar.
b) Çözünme hızı ile onu etkileyen faktörler arasındaki neden sonuç ilişkilerini belirler.
c) Çözünme hızını etkileyen değişkenleri belirler.
ç) Temas yüzeyi, karıştırma ve sıcaklık değişkenlerini kontrol eder.
d) Çözünme hızını etkileyen faktörlere ait önermeler sunar.

FB.7.5.10. Karışımları ayırmak için deney yapabilme

a) Farklı karışımları ayırmak için deney tasarlar.
b) Deney ile ilgili ölçme ve veri analizi yapar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Maddenin Tanecikli Yapısı

Saf Maddeler

Karışımlar

Karışımların Ayrılması

Anahtar Kavramlar

atom (çekirdek, katman, proton, nötron ve elektron), bilimsel bilginin özelliği, molekül, element ve sembolleri, bileşik ve formülleri, homojen karışım, heterojen karışım, çözelti (çözünen ve çözücü), çözünme ve çözünme hızına etki eden faktörler, karışımları ayırma yöntemleri (buharlaştırma, yoğunluk farkı ve damıtma)

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde çalışma kâğıdı, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, boşluk doldurma, yazılı yoklama, eşleştirme testi, doğru-yanlış testi vb. araçlar kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Performans görevi olarak geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili bilimsel bilgilerin nasıl değiştiğini gösteren poster, afiş vb. görsel araçlar oluşturmaları öğrencilerden istenebilir. Hazırlanan araçları değerlendirmek için analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Molekül modelleri oluşturma performans görevi verilerek geliştirilen molekül modelleri analitik dereceli puanlama anahtarı yoluyla değerlendirilebilir. Bu süreçte; sorular üretme, plan yapma, oluşturma, test etme, geliştirme vb. ölçütler dikkate alınıp değerlendirme yapılabilir.

Periyodik tablodaki ilk 18 elementin isimleri ve sembolleri ile ilgili kart eşleştirme oyunu hazırlama performans görevi verilebilir. Hazırlanan oyunu değerlendirmek için kontrol listesi kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı ile ilgili ön öğrenmelere sahip olduğu kabul edilmektedir.

Öğrencilerin "saf madde ve karışım" kavramlarını bildikleri kabul edilmektedir. Karışımların ayırma yöntemlerinden elemeyi, süzmeyi ve mıknatısla ayırmayı bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Maddenin tanecikli yapısı, saf madde, karışım, eleme, süzme, ve mıknatısla ayırmaya ilişkin temel kabuller açık uçlu, kısa cevaplı vb. sorularla sorgulanabilir.

Köprü Kurma

Atom ve hücre arasındaki benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırılarak önceki öğrenmeleri ile ilişki kurulabilir.

Kütüphanede kitapların raflara dizilmesi ya da mutfakta birçok araç gereç ve malzemenin belirli bir düzene bağlı yerleştirilmesi ile elementlerin periyodik tablodaki durumu arasında benzerlik kurulabilir.

Günlük yaşamda öğrencilerin karşılaştığı salata, ayran, limonata vb. pek çok madde karışım konusu ile ilgilidir. Karışımların buharlaştırma, yoğunluk farkından yararlanma, damıtma gibi fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabileceği hakkında günlük yaşamdan farklı örneklerle ilişki kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.7.5.1

Öğrencilere maddenin tanecikli yapıdan oluştuğunu hatırlatmak için öğrencilerden parkta oynadıkları sırada bir avuç kum alarak kumu diğer avucuna dökmeleri hayal ettirilebilir. Kum dökerken kum tanelerini fark etmeleri öğrencilerden istenebilir. Park zemininin bu kum tanelerinin bir araya gelmesiyle oluştuğu belirtilir. Aynı şekilde maddelerin de çok küçük taneciklerden oluştuğu sonucuna ulaşmaları öğrencilerden beklenir. Öğrencilere ip, kâğıt, kürdan, alüminyum folyo vb. malzemeler dağıtılarak bunları mümkün olan en küçük parçalara ayırmaları öğrencilerden istenebilir. Elde edilen en küçük parçanın daha da küçülüp küçülemeyeceği ve elde edilebilecek en küçük parçanın gözle görülüp görülemeyeceği merak ettirilir (**E1.1**). Maddelerin, kendilerini oluşturan sayısız parçacıktan meydana geldiği ve bu parçacıklara atom adı verildiği belirtilir. Proton ve nötronların atom çekirdeğinde, elektronların ise çekirdeğin çevresindeki boşluklarda yer alan parçacıklar olduğu belirtilir. Öğrencilerin atomu oluşturan temel parçacıklarından proton, nötron ve elektronu model, çizim vb. üzerinde belirlemeleri sağlanır. Proton, nötron ve elektronun yükleri ve kütleleri karşılaştırılarak birbirlerini nasıl etkiledikleri hakkında öğrencilere sorular yöneltilir (**SDB2.1**). Bu bağlamdan hareketle atomun kütlesinin neredeyse tamamının çekirdekten oluştuğu belirtilir. Atomun kimliğini belirleyen temel parçacığın proton olduğu ve farklı maddelere ait atomların proton sayılarının farklı olduğu belirtilir. Elektronların katmanlarda bulunduğu fakat elektronların çok hızlı hareket etmesi nedeniyle yerlerinin tespit edilemediği ve bu nedenle elektronların bulunma ihtimalinin fazla olduğu yerlerden bahsedilir (**OB1**). Atomun yarıçapını elektronların bulunabildiği son sınırın belirlediği vurgulanır. Bu açıklamalar doğrultusunda öğrencilerden atomu bir bütün olarak düşünmeleri öğrencilerden istenebilir. Öğrencilerin yeni bilgiler karşısında duygularını fark etmeleri için düşünceleri ve merak ettikleri sorulur (**SDB3.1, E3.8, D11.1**). Öğrencilerden atomu oluşturan temel parçacıklar ile ilgili dijital içerik, çizim veya modellemeler yaparak aralarındaki ilişkileri belirlemeleri istenir (**OB2**). Konu içinde geçen temel kavramlar ve aralarındaki ilişkiler tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, boşluk doldurma vb. teknikler kullanılarak değerlendirilebilir.

FB.7.5.2

Atom kavramı ile ilgili bilginin ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı ve Democritus'tan günümüze nasıl geliştiği öğrencilere görsel, poster vb. araçlar inceletilerek merak uyandırılır **(E1.1).** "Öğrencilerden atom ile ilgili açık uçlu sorular sormaları istenir (**E3.8, SDB2.1**). Bu sorular tahtaya ya da defterlerine yazdırılabilir. Geçmişten günümüze kabul gören atom modelleri ile ilgili araştırma yapmaları ve bilgi toplamaları öğrencilerden beklenir (**OB1, SDB1.2, KB2.6**). Dalton, Thomson ve Rutherford'un önerdiği modellere detaylara girilmeden değinmeleri, Bohr'un önerdiği modelde elektronların belirli katmanlarda dolandığına, modern atom teorisinde ise elektronların yerlerini saptamanın mümkün olmadığına ve elektron bulutu kavramından bahsetmeleri öğrencilerden beklenir. Öğrencilerden topladıkları bilgiler doğrultusunda poster, afiş vb. performans görevleri hazırlamaları istenir (**OB7, D3.4**). Performans görevini sınıfta sunmaları öğrencilerden istenir **(SDB3.3)**. Öğrencilerin poster, afiş tasarımları analitik dereceli puanlama anahtarları ile değerlendirilebilir. Poster, afiş vb. içeriklerin hazırlanma sürecinde görsel sanatlar dersinden faydalanılabilir. Dijital içerik, çizim veya modellemeler ek uygulamalar olarak kullanılabilir (**OB2**). Bu süreçte öğrencilerden hazırlayacakları ürünlerinde özgünlüklerini ve yaratıcılıklarını kararlılıkla kullanmaları istenir (**E3.3, E1.4, D12.3**). Bilimsel bilgi türlerinden teori hakkında genel bilgi verilir. Teorilerin doğada gerçekleşen olaylara açıklama getirmeye çalıştığı üzerinde durulur. Öğrencilerden ulaştıkları atom modellerini modern atom teorisine göre değerlendirerek doğrulamaları beklenir. Öğrencilere atom modellerinin geçmişten günümüze değişkenlik gösterip göstermediği ile ilgili sorular sorularak öğrencilerden bilginin yeni bilimsel bilgiler ışığında zamanla değişkenlik gösterebileceği çıkarımına ulaşmaları beklenir (**SDB1.1**).

FB.7.5.3

Maddelerin tanecikli yapısının molekül şeklinde de olabileceği, aynı veya farklı atomların belirli oranlarda bir araya gelerek molekülü oluşturabileceği belirtilir. Atomları modellemede oyun hamuru, pinpon topu vb. malzemeler kullanılarak öğrencilerden aynı ya da farklı cins atomlardan oluşan molekül modelleri önermeleri istenir (**E2.5**). Öğrenciler gruplara ayrılabilir (**D3.4, SDB2.2**). Grup içinde öğrencilerden aldıkları görevleri yerine getirmeleri beklenir (**D16.3**). Aynı cins atomlar kullanılırken aynı renk ve büyüklükte, farklı cins atomlar için ise farklı renklerde ya da farklı büyüklüklerde malzemeler kullanmaları gerektiği üzerinde durulur (**OB7**). Oluşturulacak modellerde öğrencilerin estetik bakış açısıyla yaratıcılıkları ve özgün düşünmeleri sağlanır (**D7.2, E3.3**). Öğrencilerin oluşturduğu modelleri inceleyerek karşılaştırmaları ve geliştirmeleri sağlanır. Geliştirdikleri modelleri dijital sunu vb. yöntemlerle sunmaları öğrencilerden istenir. Sunum sırasında öğrencilerden empati kurmaları, arkadaşlarına karşı nazik davranmaları beklenir (**SDB2.1, D14.1, OB2**). Geliştirilen molekül modelleri ve sunumları analitik dereceli puanlama anahtarı yoluyla değerlendirilebilir.

FB.7.5.4

Tahtaya saf maddeleri temsil edebilecek çeşitli tanecikli yapı örnekleri çizilerek öğrencilerden bu örnekleri dikkatli bir şekilde incelemeleri istenir (**OB4**). Öğrencilerden saf maddelerin aynı veya farklı cins atomlardan meydana geldiğini fark etmeleri beklenir. Bu kısımda görsel zenginlik açısından etkileşimli tahta yardımıyla dijital içerikler veya görseller sunulur (**OB2**). Öğrencilere molekül modelleri takımı veya kâğıt, misket, oyun hamuru vb. farklı materyallerle çeşitli modeller yaptırılır (**OB7, E3.3**).

Öğrencilerden madde örnekleri vermeleri istenir. Verdikleri örneklerin aynı ve değişmeyen bir özelliğe sahip olup olmadıkları sorulur. Öğrencilerden saf maddelerin tek veya farklı cins atomlardan oluştuğunu belirlemeleri beklenir (**SDB1.1**). Saf maddelerin de kendi içinde farklı yapıda oldukları belirtilir. Örneğin oksijen, demir, bakır vb. maddelerin yapısında tek cins atom olduğu; su, karbondioksit vb. maddelerin farklı cins atomlar içerdiği belirtilir. Saf maddeleri aynı ya da farklı cins atom içermelerine göre ayrıştırmaları sağlanır (**E3.7**). Aynı ve farklı cins atom içeren maddeler niteliklerine göre element ve bileşik olarak adlandırılır. Öğrencilerden aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element, farklı cins atomlardan oluşan saf maddelere bileşik adı verildiğini belirtmeleri istenir. Öğrencilerden çevresindeki oksijen, azot, demir, bakır, su, karbondioksit, etil alkol vb. saf maddeleri daha önce öğrendikleri nitelikleri göz önünde bulundurarak zihin haritaları, anlam çözümleme tabloları vb. ile element ya da bileşik olarak etiketlemeleri beklenir (**SDB1.2**).

FB.7.5.5

Elementleri farklı ülkelerdeki bilim insanlarının kendi dillerinde isimlendirmelerinden dolayı ortak dil bakımından problemlerin oluştuğu belirtilir. Öğrencilere "Bu problemlerin çözümüne ilişkin neler yapılabilir?" sorusu yöneltilir (**SDB3.3, E1.3, E3.4, D11.1**). Sınıfta öğrencilerden birbirlerinin fikirlerine saygı duymaları beklenir (**D14.1**). İsimlendirilirken elementlerin ortak sembollerle gösterildiği üzerinde durulur. Öğrencilerden periyodik tablodaki ilk 18 elementin isimlerini ve sembollerini incelemesi sağlanır. Element sembollerinin uluslararası bir kullanım ve standardının olmasının kolaylık sağladığına değinilerek öğrencilerden mantıksal ilişkiyi keşfetmesi beklenir (**E3.6**). Semboller oluşturulurken tek harfli ise büyük, birden çok harfli ise ilk harfi büyük diğer harfleri küçük yazıldığı mantığına dayandırıldığından bahsedilir (**E3.7, OB1**). Elementlerin kullanım alanlarına girilmeden öğrencilerden bir önceki konuda öğrendikleri proton sayısı ile ilişkilendirilerek ilk 18 elementin ve altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, cıva, platin, demir ve iyot elementlerinin isimlerini ve sembollerini uyumlu bir bütün olarak öğrenmeleri beklenir (**D3.1**). Bunlarla ilgili kart oyunu tasarlama performans görevi verilebilir. Bu görev kontrol listesiyle değerlendirilebilir. Ayrıca eşleştirme oyunları, dijital içerikler vb. kullanılır (**OB2, OB4**).

FB.7.5.6

Öğrencilere kitaplarını raflara yerleştirirken belirli ölçütleri dikkate alıp almadıkları ve düzen açısından belirli ölçütlerin olmasının nasıl bir fayda sağlayacağı sorulabilir (**SDB2.1, E3.10**). Öğrencilerden düşüncelerini özgürce ve kendine güvenerek ifade etmeleri ve arkadaşlarını nezaketle dinlemeleri beklenir (**E1.2, E1.5, D11.3, D14.1**). Verilen cevaplar değerlendirilir. Elementlerin bir arada görülebildiği ve belirli ölçütlere sahip bir sistemin varlığından bahsedilir. Bu süreçte kütüphanede de yerleştirilen kitap düzeni ile periyodik tablodaki elementlerin yerleştirilmesi arasında benzerlik kurulabilir. Etkileşimli tahtadan veya sınıf duvarına asılabilecek afiş üzerinden periyodik tabloyu öğrencilerden incelemeleri istenir (**OB4**). Periyodik tablo oluşturulurken elementlerin hangi özelliklerine bakılabileceği sorulur (**E3.8**). Periyodik tablonun özellikleri verilirken geçmişte sadece artan atom kütlelerine göre oluşturulduğu, günümüzde ise artan atom numarasına/proton sayısına göre dizildiği belirtilir. Konuyu derinleştirmek için öğrencilere elektronların katmanlara dizilimi ile ilgili açık uçlu sorular sorulur. Öğrencilerden bir atoma ait örnek elektron dizilimini inceleyerek periyodik tabloda yer alan ilk 18 elementin atomlarının elektron dizilimini yapmaları istenir. Dublet ve oktet kuralı orbital şemalarına girilmeden verilir. Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomların nötr atom olduğuna değinilir. Bir atomun son katmanının alabileceği en fazla elektron ile dolu olması durumunda kararlı yapıda olduğu belirtilir. Son katmanları tam dolu olmayan element atomlarının ise kararlı yapıya geçmek için elektron almaları ya da elektron vermeleri gerektiği belirtilir (**KB2.9**). Örneğin son katmanı 5, 6, 7 ile biten atomların genellikle elektron almaya; 1, 2, 3 ile bitenlerin genellikle elektron vermeye yatkın oldukları söylenir. Bir atomun elektron almış ya da vermiş hâline iyon adı verildiği, atomun elektron alması durumunda negatif yüklü, elektron vermesi durumunda pozitif yüklü olduğu belirtilir (**E3.7**). Katyon ve anyon terimlerine girilmeden iyonların da maddenin tanecikli yapıları arasında olduğu belirtilir. Hesaplamalarda matematik dersiyle ilişki kurulabilir. Periyodik tablodaki sütunlara grup, satırlara da periyot adı verildiği söylenir, elementlerin sınıflandırılmasına girilmez. Öğrencilerden periyodik tabloda grup ve periyotlara ilişkin özellikleri belirmeleri istenir. Bu aşamada öğrencilerden periyodik tablodaki ilk 18 elementin katman sayısını periyot numarası ile son katmandaki elektron sayısını grup numarası ile ilişkilendirmeleri beklenir. Öğrencilerden periyodik tablodaki grup ve periyotlara ilişkin belirlenen özelliklerin benzerlik ve farklılıkları listelemeleri istenir (**E3.7, OB1**). Helyum elementinin istisna oluşturduğuna değinilir. Bugün bilinen elementleri tanımlamak için periyodik tabloda 7 periyot olduğu, grupların özel isimlerine değinilmeden 8 tane A ve 10 tane B grubu olduğu belirtilir (**OB7**). Süreci değerlendirmek için tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid vb. ölçme araçları kullanılabilir.

FB.7.5.7

Öğrencilere farklı cins elementlerin bir araya gelerek bileşikleri oluşturabildiği hatırlatılır. Elementlerin sembollerle gösterilmesinden yola çıkılarak bileşiklerin nasıl gösterilebileceğine dair sorular yöneltilir (**SDB2.1, SDB3.1, E3.4**). Bileşiklerin de elementler gibi uluslararası bilim dünyasında kullanılabilecek ortak dile ihtiyacı olduğu dile getirilir (**E3.7**). Yaygın bileşik formülleri inceletilerek öğrencilerden mantıksal ilişkileri fark etmeleri istenir (**E3.6**). Ayrıca molekül yapılı elementlerin de formülle gösterildiğinden bahsedilir. Bileşiklerin içerisindeki elementlerin sembollerinin kullanıldığı belirtilerek öğrencilerden formülleri yapılandırmaları beklenir (**OB1**).Örnekleri somutlaştırmak adına kart eşleştirme oyunları, çalışma kâğıtları, dijital içerikler vb. kullanılarak farklı modellerdeki atomların çeşitleri ve sayıları ile bileşik formülünün bir bütün oluşturduğunu keşfetmeleri sağlanır (**OB2, OB4**). Kullanım alanlarına girilmeden yaygın bileşiklere sadece su, sodyum klorür, karbondioksit, karbonmonoksit, amonyak, kükürt dioksit, hidrojen klorür, sülfürik asit, sodyum hidroksit ve glikoz örnek olarak verilir. Sürece ilişkin değerlendirmede çalışma kâğıtları vb. araçlar kullanılabilir.

FB.7.5.8

Öğrencilerin karışım kavramı ile ilgili ön öğrenmelerini açığa çıkarmak için onlara açık uçlu sorular sorulabilir (**SDB2.1, E1.1**). Öğrencilerden saf maddelerin özellikleri hatırlatılarak saf olmayan maddelerin özelliklerini nitelemeleri istenir (**SDB3.1**). Bileşiklerle karışımların birbirinden farklı özellikte olduğuna değinilir. Karışımı oluşturan maddelerin belirli oranlarının ve formüllerinin olmadığı, belirli erime ve kaynama noktalarının bulunmadığı ve karışımı oluşturan maddelerin özelliklerini koruduğu vurgulanır. Sınıf ortamında şeker-su, tuz-su, kum-su, zeytinyağı-su vb. karışımları oluşturmaları sağlanır. Karışımların her yerinde aynı özelliği gösterme durumuna göre yapılarının farklı olduğunu belirlemeleri sağlanır (**E3.6**). Örneğin öğrencilerden şekerin suda çözünerek her yerinde aynı özelliği gösterdiği, kumun suda çözünmeyip her yerinde aynı özelliği göstermediği sonucuna ulaşmaları beklenir (**KB2.2**). Öğrencilerden şeker-su, tuz-su vb. karışımları homojen; kum-su, zeytinyağı-su vb. karışımları ise heterojen olarak gruplandırmaları istenir. Homojen karışımların özel adının çözelti olduğu, çözücü ve çözünenden oluştuğu belirtilir (**E3.7, OB1**). Bazı maddelerin suya atıldığında iyonlarına ayrışabildiği belirtilerek suya tuz atılması durumunda sodyum ve klor iyonlarına ayrıştığı örnek olarak verilebilir. Öğrencilerden gruplara ayrılarak çevresindeki sıvı-katı, sıvı-gaz, sıvı-sıvı, katı-katı, katı-gaz ve gaz-gaz karışımlara örnekler vermeleri ve homojen yada heterojen karışım olarak anlam çözümleme tablolarında etiketlendirmeleri istenir (**SDB2.2**). Hazırlanan anlam çözümleme tablolarını değerlendirmek için analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Bunlarla ilgili kartlı eşleştirme oyunları, görsel modeller, çalışma kâğıtları, dijital içerikler vb. değerlendirmeler için kullanılır (**OB2, OB4, E2.5**).

FB.7.5.9

Çözeltiler ile ilgili örnekler vermeleri istenerek öğrencilere çözünme süresi ile ilgili açık uçlu sorular sorulabilir (**SDB2.1**). Çözelti oluştururken çözünme süresinin değişiklik gösterebileceği belirtilir. Çayda şekerin çözünmesi vb. örnek olaylar üzerinden konuyu tartışmaları sağlanır. Öğrencilerden çözünme hızının nelere bağlı değiştiğini tanımlamaları istenir (**E3.4**). Öğrencilerin verdikleri cevaplarda öncül ve ardıl etkiler üzerinden neden-sonuç ilişkisini gerekçelendirmeleri beklenir (**SDB3.3**). Belirlenen neden-sonuç ilişkileri üzerinden bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirlemeleri istenir. Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplara bağımsız değişkenin temas yüzeyi, karıştırma ve suyun sıcaklığı olduğu düzenekler ayrı ayrı hazırlatılır (**SDB2.2, D4.1**). Bağımlı değişkenin çözünme hızı olduğu vurgulanır. Hazırladıkları şeker-su çözeltisinde şekerin çözünme hızının bağlı olduğu değişkenleri tahmin etmeleri istenebilir. Çözünen maddenin tanecik boyutu, karıştırma işlemi, suyun sıcaklığı gibi bağımsız değişkenleri değiştirerek bağımlı değişken üzerindeki etkisine ilişkin denemeler yapmaları sağlanır (**SDB1.1, E3.7**).Kontrol edilen değişkenlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanarak deney düzeneklerindeki çözünme hızlarına ilişkin gözlemler yaptırılır. Bağımsız değişkene göre çözünme hızının değiştiği belirtilir (**OB7**). Yapılan deneylere bağlı olarak gruplardan çözünme hızına etki eden faktörler ile ilgili kurdukları önermeleri sunmaları istenir (**OB7**). Öğrencilerden TGA gibi teknikler kullanarak verileri raporlaştırmaları istenebilir. Öğrenci raporları analitik dereceli puanlama anahtarı yoluyla değerlendirilebilir. Deney sonunda akran değerlendirme formu kullanılabilir. Öğrencilerden deney sonrasında kullanılan malzemeleri ve laboratuvar alanını temiz tutmaları beklenir (**D18.2**). Konuyu derinlemesine düşünmelerini sağlamak için açık uçlu sorularla desteklenmiş çalışma kâğıtları kullanılabilir (**SDB3.3, E3.1**). Konuyu somutlaştırmak için dijital içeriklerden faydalanılabilir (**OB2**).

FB.7.5.10

Öğrencilere günlük hayattan örnekler verilerek karışımların ayrılıp ayrılamayacağı ile ilgili açık uçlu sorular yöneltilebilir. Karışımları ayırmak için hangi fiziksel yöntemlerin kullanılabileceği ile ilgili beyin fırtınası tekniği yaptırılabilir (**E3.4, SDB2.1**). Karışımları bileşenlerine ayırmak için karışımı oluşturan maddelerin tanecik boyutları, çözünürlükleri, yoğunlukları, erime ve kaynama noktaları vb. özelliklerinin farklarından yararlanabilecekleri vurgulanır. Karışımları oluşturan maddeleri bileşenlerine ayrıştırabilmek için buharlaştırma, yoğunluk farkından yararlanma, damıtma vb. fiziksel ayrıştırma yöntemleri kullanabilmeleri için öğrenciler iş birlikli öğrenme gruplarına ayrılabilir (**E3.6, D3.4, D4.1, SDB2.2**). Kâğıtlara; kum-su, tuz-su, zeytinyağı-su, etil alkol-su, kepek-un, odun talaşı-su vb. karışımlar yazılarak gruplardan bu kâğıtlardan birini çekmeleri öğrencilerden istenebilir. Öğrencilerden; grupların çektikleri kâğıttaki karışıma göre uygun yöntemi seçmeleri konusunda hipotez kurmaları ve kurdukları hipoteze göre deney düzeneği oluşturmaları beklenir (**E3.3**). Öğrencilerden seçtikleri karışımı oluşturan maddeleri yazmaları istenebilir. Deney sonunda bu maddeleri elde edip etmediklerini değerlendirmeleri sağlanır. Kullandıkları ayırma yönteminin doğru olup olmadığı test ettirilir (**OB7, SDB1.2**). Karışımı oluşturan maddelere ulaşamazlarsa öğrencilerden yeni bir yöntem kullanmaları istenir (**SDB3.1**). Öğrencilerden TGA vb. teknikler kullanarak verileri raporlaştırmaları istenebilir. Öğrenci raporları, analitik dereceli puanlama anahtarı yoluyla değerlendirilebilir. İlaç sektöründe kullanılan damıtma imbiği ve bugün kullanılan deney tüplerinin Cabir bin Hayyan'ın eseri olduğu vurgulanır. Laboratuvarlarda kullanılan araç gerecin birçoğunun mucidi olan bilim insanının ilk kimya laboratuvarını oluşturduğu açıklanır (**D19.2**).

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Periyodik tablonun tarihçesini araştırmaları için öğrenciler yönlendirilebilir.

Ham petrolün ayrıştırılma metodları ile oluşan ürünleri inceleyip raporlaştırmaları ve afiş olarak sunmaları öğrencilerden istenebilir.

Elementleri kendi oluşturdukları semboller ile yeniden isimlendirmeleri teşvik edilir. Öğrencilerden kendi periyodik tablolarını oluşturmaları istenebilir.

Farklı büyüklüklerdeki taneciklerden oluşan katı maddeleri birbirinden ayıran bir düzenek tasarımı oluşturmaları öğrencilerden istenebilir.

Uzay madenciliğinde uzaydan hangi yöntemlerle madenlerin taşınabildiğine ve getirebilecek elementlerin hangi alanlarda nasıl kullanılabileceğine yönelik bir araştırma görevi verilebilir.

Destekleme

Öğrencilerin atom, molekül, element ve bileşik kavramları arasında tümevarımsal bir bağlantı kurmaları sağlanabilir. Bireysel öğrenmelerine olanak tanıyan animasyon, simülasyon vb. dijital öğrenme araçları kullanılabilir.

Elementlerin sembollerinin ve proton sayılarının kolay öğrenilebilmesi için kodlama yöntemi kullanılabilir.

Periyodik tablo için analojiler kullanılabilir.

Deney aşamaları için ek açıklamalar ve yönlendirmeler yapılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

6. ÜNİTE: ELEKTRİKLENME

Bu ünitede elektriklenmenin açıklanması, elektrik yükleri arasında itme ve çekme kuvvetlerinin olduğunun farkına vardırılması ve elektriklenme çeşitlerinin gözlemlenebileceği deney yapılabilmesi, cisimlerin elektrik yüklerinin sınıflanması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB7. Deney Yapma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.6. Bilgi Toplama

EĞİLİMLER E2.2. Sorumluluk, E3.2. Odaklanma, E3.4. Gerçeği Arama, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler D3. Çalışkanlık, D16. Sorumluluk, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.7. Karşılaştırma, KB2.9. Genelleme, KB2.14. Yorumlama

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.7.6.1. Elektriklenme ile ilgili bilgi toplayabilme

a) Elektriklenme ile ilgili bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.
b) Belirlediği araçları kullanarak elektriklenme hakkında bilgileri bulur.
c) Elektriklenme ile ilgili bulduğu bilgileri doğrular.
ç) Elektriklenme ile ilgili bulduğu bilgileri kaydeder.

FB.7.6.2. Elektriklenme çeşitlerini belirlemeye yönelik deney yapabilme

a) Elektriklenme çeşitlerini gözlemleyebilecekleri bir deney tasarlar.
b) Deneyle ilgili ölçme ve veri analizi yapar.

FB.7.6.3. Cisimlerin elektrik yüklerini sınıflandırabilme

a) Cisimlerin elektrik yüklerinin niteliklerini belirler.
b) Cisimlerin yük durumlarını ayrıştırır.
c) Cisimlerin yük durumlarını gruplandırır.
ç) Cisimlerin yük durumlarını negatif, pozitif ve nötr olarak etiketler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

Anahtar Kavramlar

pozitif yüklü cisim, negatif yüklü cisim, nötr cisim, temaslı ve temassız elektriklenme, elektroskop

ÖĞRENCİ PROFİLİ

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde kısa cevaplı testler, eşleştirme testi, çalışma kâğıdı, açık uçlu sorular ve performans görevleri kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Elektriklenme kavramı ve elektriklenme uygulamaları örneklerini içeren poster, afiş vb. hazırlama performans görevi verilebilir. Hazırlanan poster, afiş kontrol listesi ile değerlendirilebilir.

Elektriklenme çeşitlerine ilişkin deney düzeneği üzerine performans görevi verilebilir. Performans görevi kontrol listesi ile değerlendirilebilir. Ayrıca akran değerlendirme formu kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin atomda yer alan pozitif, negatif ve nötr yüklerin olduğunu bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Atomda yer alan yük çeşitlerine ilişkin temel kabuller açık uçlu sorularla açığa çıkarılabilir.

Köprü Kurma

Elektriklenme ile günlük yaşamda karşılaşılan şimşek ve yıldırım oluşumu, kaydıraktan kayarken saçlarda oluşan hareketlenme gibi olaylar arasında ilişki kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.7.6.1

Atomda yer alan yük çeşitlerine ilişkin mevcut bilgileri açık uçlu sorularla hatırlatılır. Elektriklenme hakkında günlük yaşamla ilişkili merak edilen sorular sorulur (**E3.8**). "Şimşek ve yıldırım nasıl oluşur?" vb. sorular ile öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları elektriklenme örneklerine dikkat çekilebilir. Elektriklenme ile ilgili bilgilere ulaşmak için öğrencilerden kullanacakları araçları belirlemeleri istenir. Bu araçlar dijital içerikler, yazılı ve görsel kaynaklar olabilir. Öğrenciler bilgi toplama sürecinde okul kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarı vb. ortamları da kullanabilir. Doğa olayları ve teknolojideki uygulama alanlarına uygun elektriklenme örnekleri ile ilgili verileri toplamaları öğrencilerden istenir. Öğrencilerin ulaştıkları bilgileri arkadaşları ile tartışarak, öğretmeninden yardım alarak veya bilimsel kaynaklara başvurarak doğrulamaları sağlanır. Elektriklenme hakkında doğruladıkları bilgileri çalışma yapraklarına kaydetmeleri öğrencilerden istenir (**OB1**). Öğrencilerden kaydettikleri bilgileri açıklamaları istenir. Bu süreçte öğrencilerin ulaştıkları kaynaklarda yer alan elektron, proton ve nötron kavramları ile bu parçacıkların yük özelliklerine ilişkin bilgilere yer vermeleri teşvik edilir **(KB2.7, KB2.9).** Öğrencilerin nötr cisimlerin yük durumuna ilişkin karşılaştıkları bilgileri, yorumlamadan ve genelleme yapmadan veri olarak kaydetmeleri sağlanır. Ayrıca öğrencilerden elektriklenme konusunda teknolojideki uygulama alanlarından nasıl yararlanıldığı ile ilgili fikirlerini etkin bir şekilde ifade etmeleri istenir (**SDB2.1, KB2.14**). Doğa olayları ve teknolojideki uygulama alanları konusunda öğrenmeyi zenginleştirmek için öğrenciler dijital ortamlara yönlendirilir (**OB2**). Güvenilir genel ağ adresleri yoluyla elde ettikleri bilgiyi özetlemeleri beklenir (**OB1**). Süreç sonunda performans görevi olarak elektriklenmeyi ve uygulama örneklerini içeren poster, afiş hazırlamaları istenebilir. Poster, afiş hazırlarken görsel sanatlar, dijital ortamlardan yararlanırken ise bilişim teknolojileri ve yazılım dersi ile ilişkilendirmeleri beklenebilir. Hazırlanan poster, afiş holistik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Bunun yanında kısa cevaplı testler kullanılabilir.

FB.7.6.2

Öğrencilere yüklü cisimlerin birbirlerini nasıl etkiledikleri ile ilgili açık uçlu sorular sorulur (**E3.8**). Daha sonra soru-cevap tekniğiyle öğrencilerden negatif ve pozitif olmak üzere iki çeşit elektriksel yüklü parçacık olduğu çıkarımını yapmaları beklenir. Öğrencilerden grup içinde görev bilincine sahip olarak yardımlaşmaları istenir (**D16.1, D20.2, SDB1.2, SDB2.2**). Bilimsel bir yaklaşımla grup üyelerinden kendi aralarında aktif bir rol sergilemeleri ve sorumluluklarını üstlenmeleri beklenir (**D3.4, E2.2**). Elektriklenme çeşitlerine ilişkin deney düzeneklerini kurabilmeleri için uygun ortam ve malzemeler sağlanır. Öğrencilerden seçtikleri malzemelerle sürtünme, dokunma ve etki (tesir) ile elektriklenme çeşitlerini temaslı ve temassız elektriklenme türleri olarak gözlemlemelerine yönelik deney düzeneği tasarlamaları istenir. Öğrencilerin deney düzeneğini kurarken planlı bir şekilde çalışmalarını yürütmeleri sağlanır (**D3.2**). Yüklü ve nötr cisimlerin birbirleri ile etkileşimleri (itme-çekme) ifade edilir. Deney sonucunda elde edilen verileri çalışma kâğıdına kaydetmeleri öğrencilerden istenir. Öğrencilerden deneye ait ölçme ve veri analizi yapmaları beklenir. Dijital içerikler kullanılarak öğrencilerin ek deneyler yapmaları sağlanır (**OB2**). Çalışma kâğıdı kontrol listesi ile değerlendirilebilir. Ayrıca akran değerlendirme formu kullanılabilir.

FB.7.6.3

Cisimlerin yük durumları ile ilgili açık uçlu sorular sorulur (**E3.8**). Öğrencilerin cisimlerin elektrik yükleri ile ilgili dijital içerikler, yazılı ve görsel kaynaklar vb. yardımıyla bilgi toplamaları sağlanır (**OB1, KB2.6**). Bilimsel gerçeğe ulaşmaları için öğrenme ortamları düzenlenir (**E3.4**). Öğrencilerden cisimlerin elektrik yüklerinin niteliklerini belirlemeleri istenir. Öğrencilerden cisimleri, sahip oldukları elektrik yük durumları bakımından ayrıştırmaları istenir. Öğrencilerden cisimleri, yüklü ve nötr olarak gruplandırmaları istenir. Yüklü cisimleri negatif ve pozitif olarak etiketlemeleri öğrencilerden istenir (**KB2.7**). Bu süreçte öğrencilerin sınıflandırma yaparken cisimlerin yük durumlarına ilişkin gözlemlerini ve ulaştıkları bilgileri karşılaştırmaları sağlanır. Öğrencilerden nötr olarak sınıflandırılan cisimlerin yük özelliklerine ilişkin elde ettikleri bilgileri sınıflandırma sürecinde kullanmaları beklenir (**D3.3**). Daha sonra cisimlerin elektriklenme sonucunda bir yükle yüklenip yüklenmediği hakkında odaklanarak merak ettiği soruları sormaları istenir (**E3.8, E3.2, SDB2.1**). Bir cismin elektrik yükünün olup olmadığını belirlemeye yarayan aletin elektroskop olduğuna değinilir. Elektroskopun çalışma prensibine girilmez. Dijital içerikler kullanılarak öğrencilerin ek uygulamalar yapmaları sağlanabilir (**OB2**). Çalışma kâğıdı ya da kısa cevaplı testler kullanarak değerlendirme yapılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Elektriklenme, doğa ve teknolojideki elektriklenme uygulamaları hakkında araştırma yapmaları öğrencilerden istenebilir.

Elektroskopla cisimlerin yükünün tespit edilmesini içeren animasyonlar oluşturmaları sağlanabilir.

Aşırı yükün vücut üzerindeki etkilerini Van de Graaff jeneratörü animasyonu üzerinden incelemeleri sağlanabilir.

Destekleme

Elektriklenme, doğa ve teknolojideki elektriklenme uygulamalarına ilişkin kes yapıştır, yapboz gibi somut materyallerin kullanıldığı etkinlikler yapmaları öğrencilerden istenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

7. ÜNİTE: SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM VE ENERJİ

Bu ünitede besin zincirindeki canlılar ve canlılar arasındaki enerji ilişkilerinin açıklanması, sürdürülebilir yaşam için kaynakların tasarruflu kullanılması konusunda özellikle su tasarrufu, atık su ve su ayak izi bağlamında farkındalık kazandırılması ve bu konuda proje geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 12

ALAN BECERİLERİ FBAB13. Bilimsel Sorgulama

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.13. Yapılandırma

EĞİLİMLER E3.4. Gerçeği Arama, E3.6. Analitiklik, E3.8. Soru Sorma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma) SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.1. Uyum, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D5. Duyarlılık, D9. Merhamet, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Sosyal Bilgiler, Türkçe

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.17. Değerlendirme, KB2.18. Tartışma, KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FB.7.7.1. Besin zincirindeki canlılar arasındaki ilişkileri yapılandırabilme

a) Besin zincirindeki canlılar arasındaki nedensel ilişkileri ortaya koyar.
b) Besin zincirini uyumlu bir bütün olarak açıklar.

FB.7.7.2. Kaynakların tasarruflu kullanımının önemini sorgulayabilme

a) Kaynakların tasarruflu kullanımı ile ilgili problemi tanımlar.
b) Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik çözüm bulmak için model geliştirir.
c) Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik planladığı araştırmayı gerçekleştirir.
ç) Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik analiz ettiği verileri yorumlar.
d) Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik kanıta dayalı çözüm üretir.
e) Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik bilgileri değerlendirir *ve paylaşır.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Sürdürülebilir Yaşam

Anahtar Kavramlar

besin zinciri, besin ağı, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, ekoloji piramidi, biyolojik birikim, sürdürülebilir yaşam, kaynakların tasarruflu kullanımı, tatlı su kaynakları, su ayak izi, atık su

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde kavram haritası, çalışma kâğıdı, açık uçlu sorular ve performans görevleri kullanılabilir. Ayrıca ünite sürecinde ortaya çıkan öğrenci ürünleri, bir ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Besin zincirleri ve ekoloji piramidi hazırlama performans görevi verilebilir. Değerlendirme aracı olarak analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Suyun tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlama görevi verilebilir. Süreç analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Ayrıca öz/akran değerlendirme formları da kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Canlı türlerini ve beslenmenin amacını bildikleri kabul edilmektedir.

Kaynak ve tasarruf kavramlarını bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Açık uçlu sorularla canlı türleri ve beslenmenin amacı konusunda temel kabuller sorgulanabilir.

Kaynakların neler olduğu ve tasarruf kavramı ile ilgili sorular yöneltilerek temel kabullere ilişkin durumları belirlenebilir.

Köprü Kurma

Bakımını üstlendiği canlılar, çevresinde gördükleri canlılar ve besin zinciri arasında ilişki kurulabilir.

Su tasarrufu konusunda kamu spotları, haberler, broşürler vb. yayınlar ile ilişki kurulabilir.

Kullandıkları su kaynakları ile atık su ve su arıtma tesisleri arasında ilişki kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FB.7.7.1

Beyin fırtınası tekniği kullanılarak besin zinciri ve canlılar arasındaki hiyerarşik ilişki ile ilgili öğrencilerin verdikleri örneklerden yola çıkılarak ön bilgilerinin yoklanması sağlanabilir. Üretici, tüketici, ayrıştırıcı ve besin zinciri kavramları açıklanır. Öğrencilerden derse gelmeden önce farklı canlı türlerine ait görseller getirmeleri istenebilir ya da öğretmen tarafından bu görseller sınıfa getirilir. İş birlikli öğrenme tekniklerinden ayrılıp birleşme tekniği kullanılarak öğrencilerden canlıları benzer özelliklerine göre gruplamaları istenir (**SDB2.2**). Öğrencilerin sorgulama yaparak bu canlıların özelliklerini belirlemeleri sağlanır. Öğrencilere sorular yöneltilerek tahtada görsellerle bir besin zinciri oluşturulur. Oluşturulan besin zinciri incelenerek öğrencilerden nedensel ilişkilerin ortaya koyması beklenir (**OB4**). Üretici, tüketici, ayrıştırıcı canlıları belirlemeleri ve kendi gruplamalarını tekrar gözden geçirerek besin zincirleri oluşturmaları sağlanır. Besin ağı kavramı açıklanır. Ardından ekoloji piramidi görsel olarak sunulur (**SDB3.1, SDB2.1, OB4**). Elde ettikleri bilgilerle var olan bilgilerini bütünleştirerek ekoloji piramidindeki canlıların uyumlu bir bütün oluşturduğu sonucuna ulaşmaları sağlanır. Ulaştıkları bu sonuçlarla ekoloji piramidinde var olan sürdürülebilir sistem anlayışını fark etmeleri sağlanır (**OB8**). Ayrıca her canlının bu sistem için çok değerli olduğu, nesillerinin devamının doğanın dengesi için vazgeçilmez olduğu ve canlıların korunması gerektiği fark ettirilir (**D5.2, D9.3**). Öğrencilerden ellerindeki canlı görsellerini kullanarak grup olarak ekoloji piramidi oluşturmaları istenir (**SDB2.2, SDB2.1**). Enerji aktarımı ve biyolojik birikim kavramları açıklanır. Öğrencilerden bu süreçte gerçeği arama isteğiyle merak ettikleri soruları sormaları beklenir (**E3.4, E3.8**). Süreç sonunda öğrencilerden oluşturdukları besin zincirleri ve ekoloji piramitlerini sunmaları istenebilir. Değerlendirme aracı olarak analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Ayrıca kavram haritası, çalışma kâğıdı vb. kullanılabilir.

FB.7.7.2

Beyin fırtınası tekniği ile açık uçlu sorular yöneltilerek öğrencilerin su kaynaklarını sınıflandırmaları sağlanır. Tatlı su kaynaklarının giderek azalmasına yönelik dikkat çekmek için azalan ya da yok olan su kaynaklarına ilişkin video, animasyon ya da görseller sunularak incelemesi istenir (**OB4**). Mimar Sinan'ın su konusunda yaptığı çalışmalara ve Yerebatan Sarnıcı gibi diğer su sarnıçlarına değinilir (**OB5**). Su arıtma tesisi gezisi veya sanal geziler ile su kaynaklarının verimli kullanımına yönelik farkındalık kazandırılabilir. Bu aşamada gerçeği arama isteğiyle merak ettikleri soruları sormalarına olanak tanınır (**E3.4, E3.8, SDB2.1**). Atık su ve su ayak izi kavramları konusunda öğrencilerin fikirleri alınarak kavramlar açıklanır. Bu aşamada güvenilir genel ağ kaynaklarından yararlanılarak su ayak izlerini hesaplamaya yönlendirilebilir ve öğrencilerin kendi su ayak izlerine ilişkin kaynak kullanımlarını değerlendirmeleri sağlanır (**KB2.17, OB2, SDB1.2, SDB1.3**). Su ayak izlerini azaltmak için uygulayabilecekleri tasarruf önlemlerini belirleyerek düzenli uygulamalarla bu tasarruflarını birikime dönüştürmeleri teşvik edilir (**OB3**). Bu aşamada su kaynakları ve su ayak izi bağlamında sosyal bilgiler dersiyle ilişki kurulabilir. Ardından öğrenciler performans görevi olarak araştırmaya yönlendirilebilir. Öğrencilerden su kaynaklarının kullanımına ilişkin düşünerek kaynak kullanımındaki problemi tanımlamaları istenir. Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte ortaya çıkabilecek problemler de analitik bir yaklaşımla sürece dâhil edilir (**E3.6**). Hangi fikirlerin araştırılabilir olduğu sorgulanarak belirlenir (**E3.10**). Köşeleme tekniği ile soru seçimlerine göre öğrencilerden gruplara ayrılarak soruna yönelik çözüm bulmak için bir model geliştirmeleri beklenir. Öğrencilerin araştırmalarını planlamaları ve gerçekleştirmeleri sağlanır (**KB2.6**). Bu süreçte grupla iş birliği içerisinde sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri sağlanır (**D1.4, SDB2.2, D16.3**). Bu aşamada öğretmen tarafından sürece ilişkin dönüt verilebilir. Araştırma planları sınıfta tartışılıp eleştirel bir bakış açısıyla grupların kendi planlarında iyileştirmeler yapmalarına olanak tanınır (**KB2.18, SDB1.2, SDB2.1, E3.10**).

Grupların su tasarrufuna ilişkin elde edilen bilgileri paylaşmaları ve tartışmaları sağlanır (**KB3.3, SDB2.1**). Öğrencilerin önceki bilgiler ve elde ettikleri verilere dayanarak probleme ilişkin kanıta dayalı açıklama yapmaları ve çözüm üretmeleri sağlanır (**SDB3.3, OB8**). Tüm grupların araştırma sonuçlarını değerlendirip düzenleyerek sınıfla paylaşmaları sağlanır (**KB2.17, SDB2.1**). Süreçte öğrencilerin sunulan bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla ele almalarına dikkat edilir (**E3.10**). Gereksiz veya yanlış kullanım sebebiyle Dünya'daki su kaynaklarının tükenebilir olduğu vurgulanır. Sürdürülebilir bir yaşam için insanlara düşen görevler konusunda kazandığı farkındalığı çevreleriyle paylaşmaları sağlanır (**SDB3.3, D17.3, OB8**). Öğrencilerden millî bilinç kazandırmak için ülkemizin kaynaklarını korumanın önemli olduğunu fark etmeleri beklenir (**D19.3**). 22 Mart Dünya Su Günü'nden bahsedilerek farkındalıkları geliştirilebilir. Araştırmayı raporlaştırmaları istenerek süreç analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir. Raporlaştırma ve sunma aşamalarında Türkçe dersinden faydalanılabilir. Öğrenme çıktılarını değerlendirmede açık uçlu sorular vb. de kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Ekoloji piramidi ve besin zincirine ilişkin dijital oyun ya da kart oyunu tasarlamaları sağlanabilir.

Farklı yaşam alanlarında bulunan canlıların besin ağı posteri hazırlatılabilir.

Su arıtımına yönelik bir model tasarlatılabilir.

Su kullanımına ilişkin yapılan bilimsel çalışmalara ulaşıp bir rapor oluşturmaları sağlanabilir.

Destekleme

Ekoloji piramidi ve besin zincirine ilişkin dijital oyun ya da kart oyunu oynatılabilir.

Kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik araştırma sürecinde basamaklarda ek açıklamalar ve yönlendirmeler yapılabilir.

Araştırma sürecine ilişkin basamaklı yönerge veya rapor şablonu oluşturularak bu basamakların takip edilmesi sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.